

The logo for VAB script is centered in the background. It features the letters 'VAB' in a large, stylized font. The 'V' is light purple, the 'A' is light blue, and the 'B' is light teal. Below 'VAB' is the word 'script' in a light gray, lowercase, sans-serif font. A yellow shield-like shape is partially visible behind the 'A' and 'B'.

678.LDIFDE_VBS

Trabajo realizado por Diego Díaz Meilán
diameidie17

1º ADIINRE - ISO

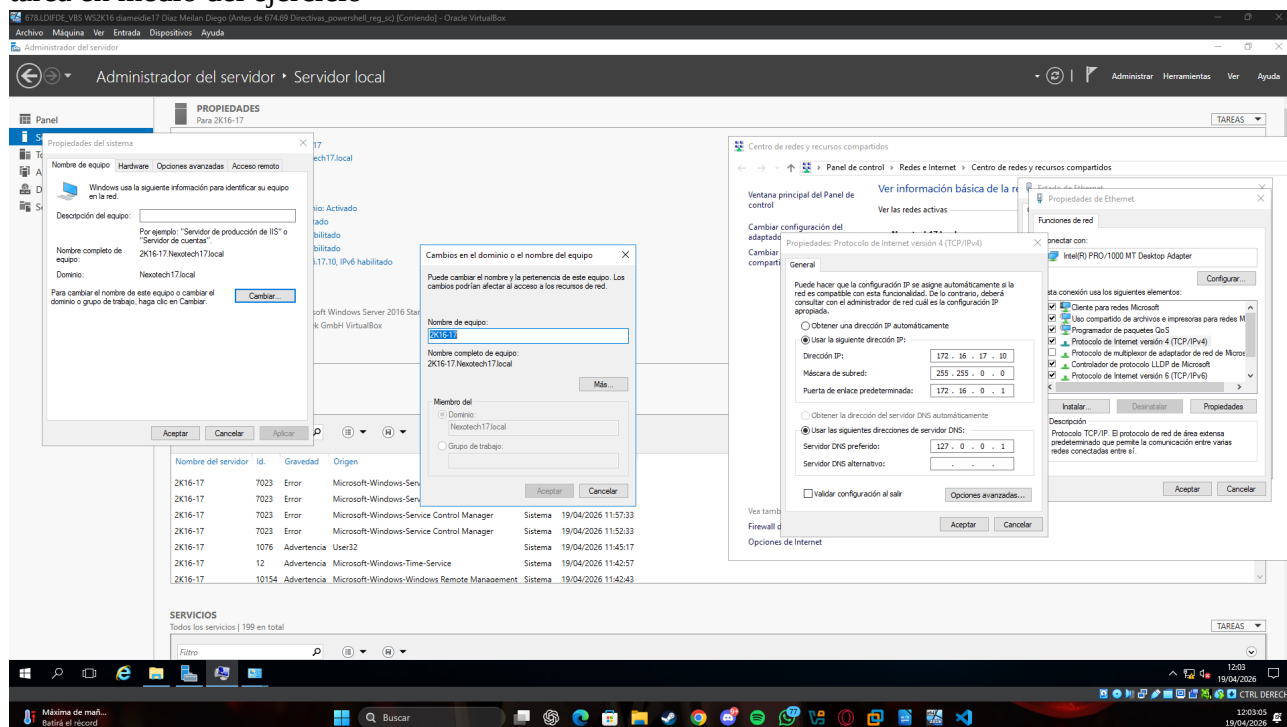
ÍNDICE

Introducción.....	3
1.- Script de DS, CSVDE.....	4
1.1.- Exportar Usuarios con CSVDE (.vbs).....	5
1.2.- Cambiar Datos masivos con FART (.vbs).....	7
1.3.- Crear estructura con DS (.vbs).....	9
1.4.- Importar Usuarios con LDIFDE (.vbs).....	11
1.5.- Crear Usuarios con Visual Basic Script.....	13
2.- Migración de los script a VBS y creación del dominio.....	15
Conclusiones.....	32
Referencias.....	32

Introducción

En este ejercicio realizaremos diferentes prácticas que corresponden con ds, csvde, ldifde... estos ejercicios los realizaremos con scripts que son del lenguaje visual basic script que nos ayudarán a automatizar las diferentes tareas.

Para la realización del ejercicio configuraremos la máquina virtual para no tener que realizar esta tarea en medio del ejercicio

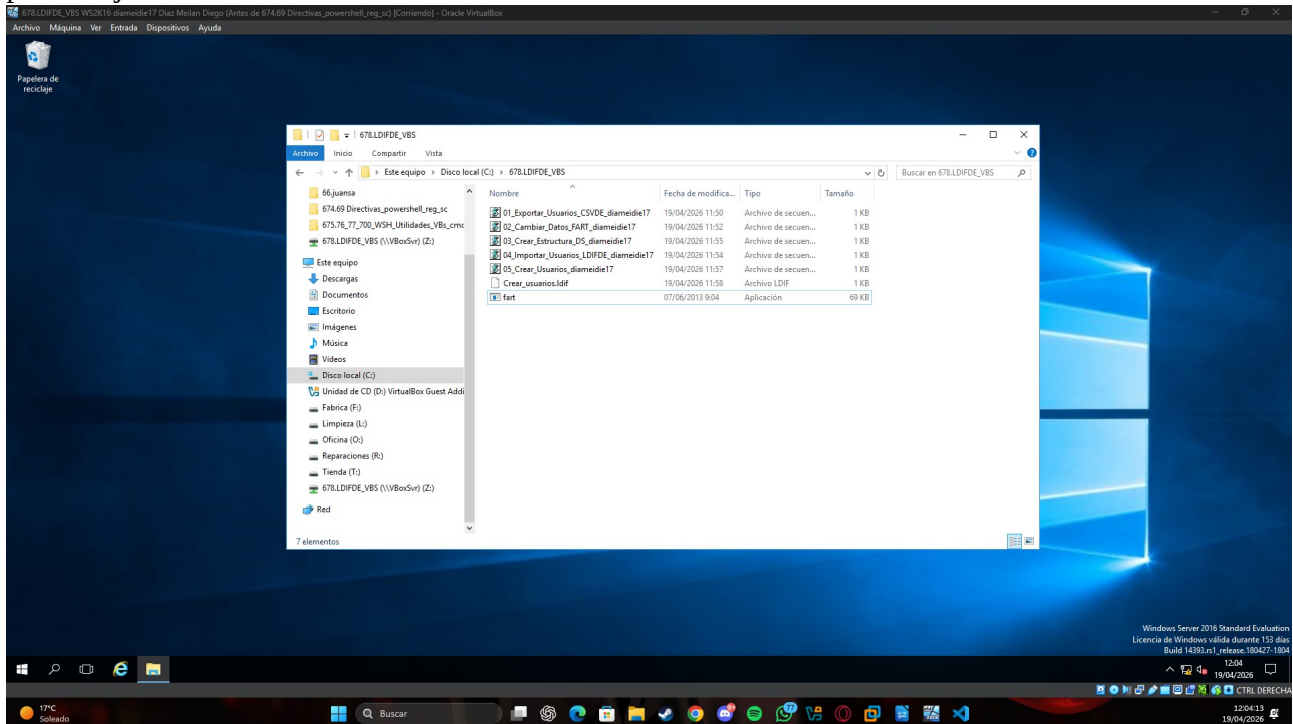


Mis configuraciones serán: **nombre interno** → 2K16-17, **IP** → 172.16.17.10, **Máscara de Red** → 255.255.0.0, **Gateway** → 172.16.0.1 y el **DNS** → 127.0.0.1 que apuntará al mismo equipo ya que tenemos un dominio de Active Directory instalado

Si fuera un equipo nuevo tendríamos que ejecutar el comando **Set-ExecutionPolicy Unrestricted**, como no es mi caso este paso lo omitiré

1.- Script de DS, CSVDE...

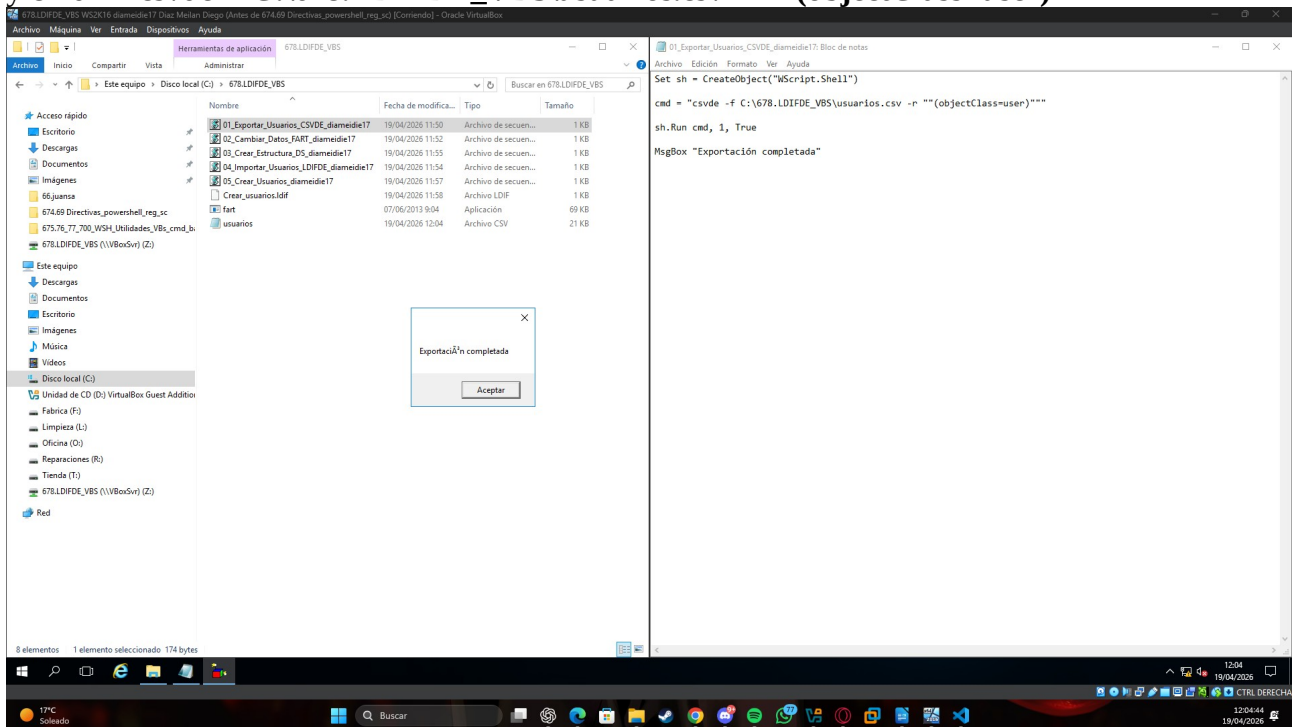
En este apartado ejecutaremos los script para realizar el apartado de herramientas ldifde que nos pide el ejercicio



Vemos todos los scripts que ejecutaremos en el equipo, estos script importante pasarlos a una carpeta en nuestro disco local para no usarlos desde la compartida

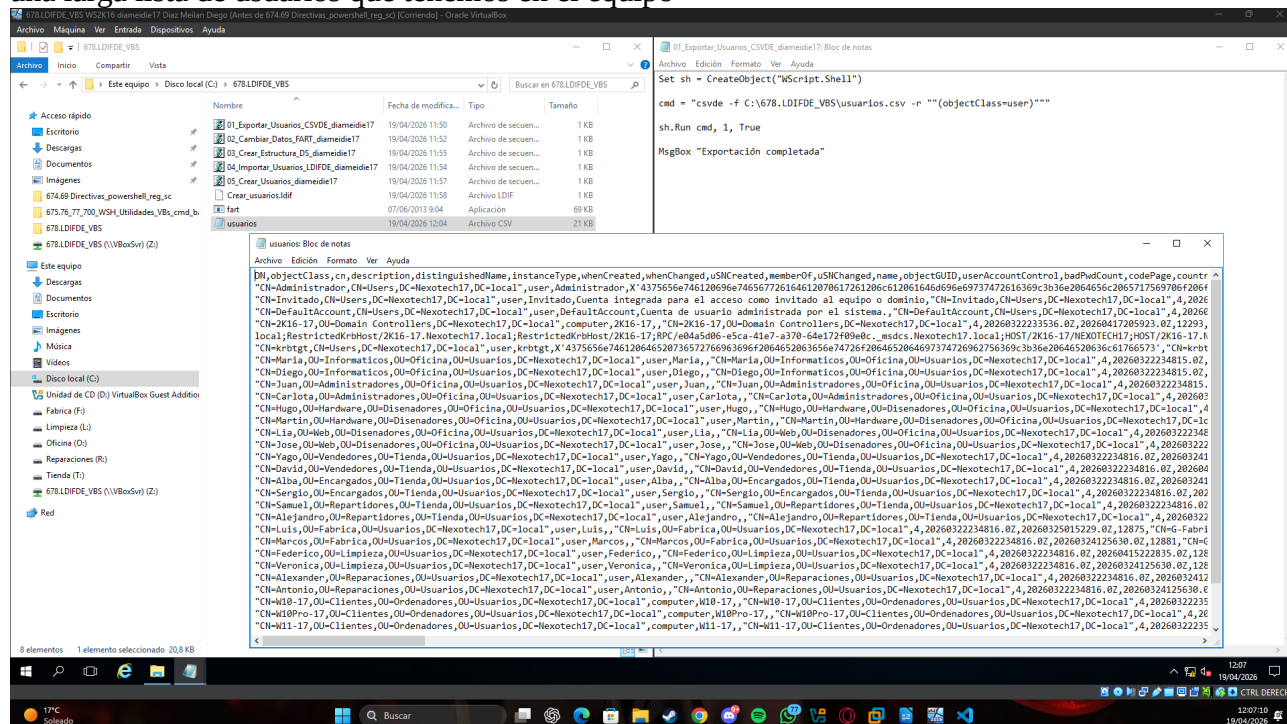
1.1.- Exportar Usuarios con CSVDE (.vbs)

Para empezar con el ejercicio ejecutaremos el siguiente script con el que nos exportará una lista de usuarios que tenemos creados en nuestro dominio, el comando principal será **sh.Run cmd, 1, True** y **cmd = "csvde -f C:\678.LDIFDE_VBS\usuarios.csv -r ""(objectClass=user)"""**



Vemos que al ejecutarlo el archivo .vbs nos dirá que la Exportación se ha completado y deberíamos ver un nuevo archivo llamado **usuarios.csv**

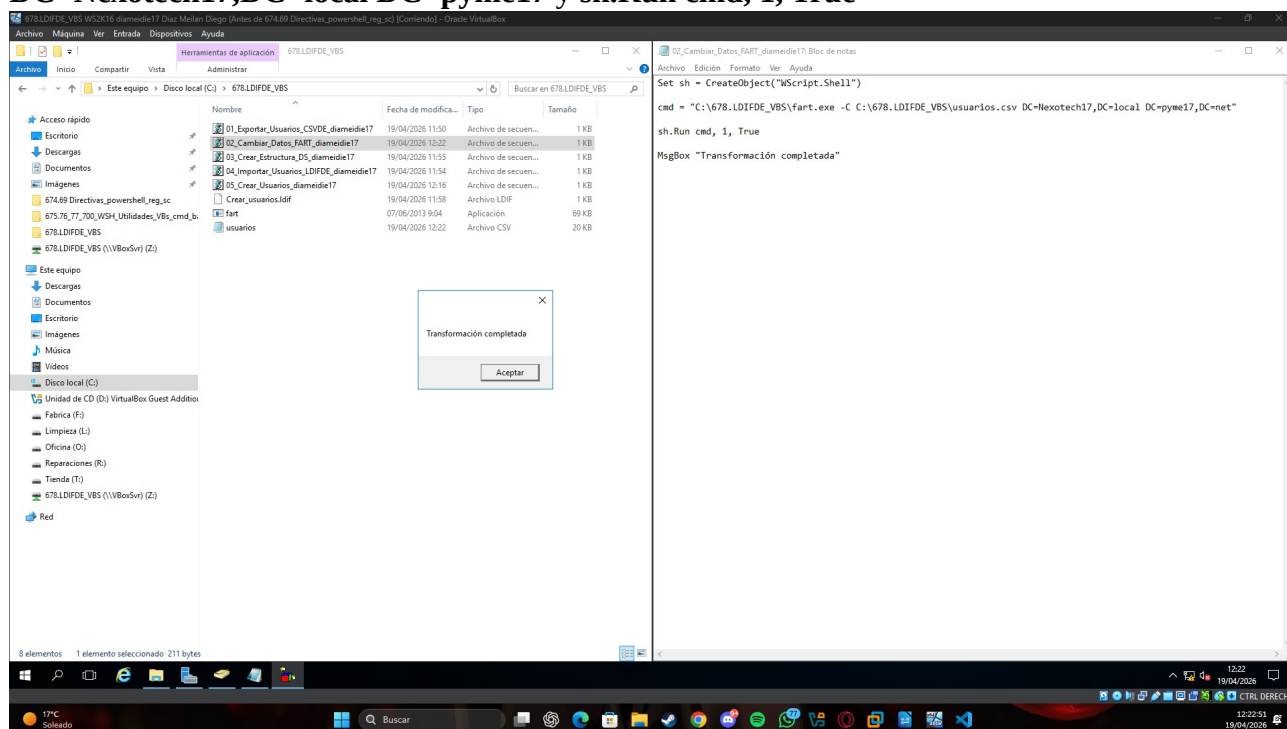
Ahora ejecutaremos el archivo que se nos ha creado anteriormente donde se nos debería mostrar una larga lista de usuarios que tenemos en el equipo



Vemos que se nos abre el bloc de notas donde se nos muestra todos los usuarios que tenemos creados con anterioridad ya que en esta máquina tengo creada toda la estructura de mi empresa

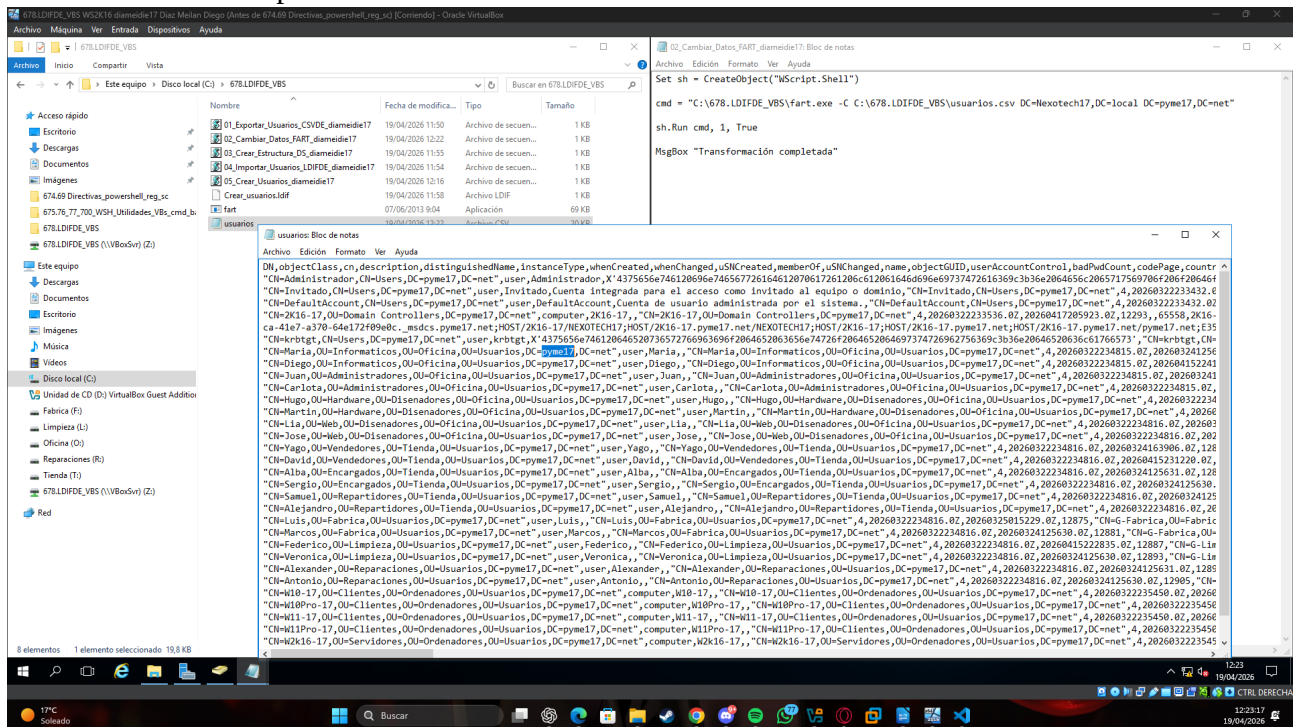
1.2.- Cambiar Datos masivos con FART (.vbs)

El siguiente apartado que realizaremos nos servirá para cambiar archivos de un directorio de forma automatizada, esto lo haremos con la herramienta de **fart.exe** y el script que se muestra, el comando principal será **cmd = "C:\678.LDIFDE_VBS\fart.exe -C C:\678.LDIFDE_VBS\usuarios.csv DC=Nexotech17,DC=local DC=pyme17 y sh.Run cmd, 1, True**



Vemos que al ejecutarlo nos saldrá una nueva ventana que nos dirá que la **Transformación completada** y nos dirigiremos al archivo usuarios.csv

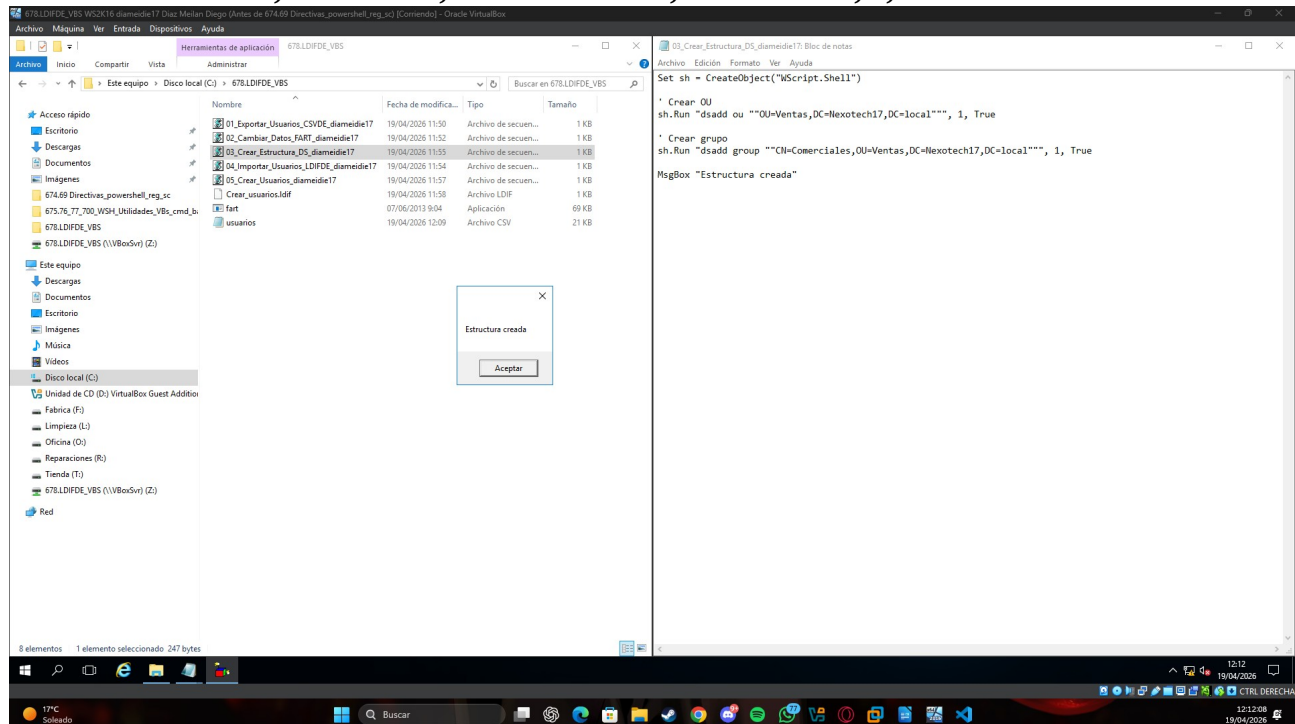
A continuación abriremos el archivo de **usuarios.csv** donde deberíamos poder observar los cambios realizados con el script anterior



Como podemos ver en cada usuarios si nos dirigimos a los apartados de DC vemos que tendremos cambiados correctamente a **pyme17**

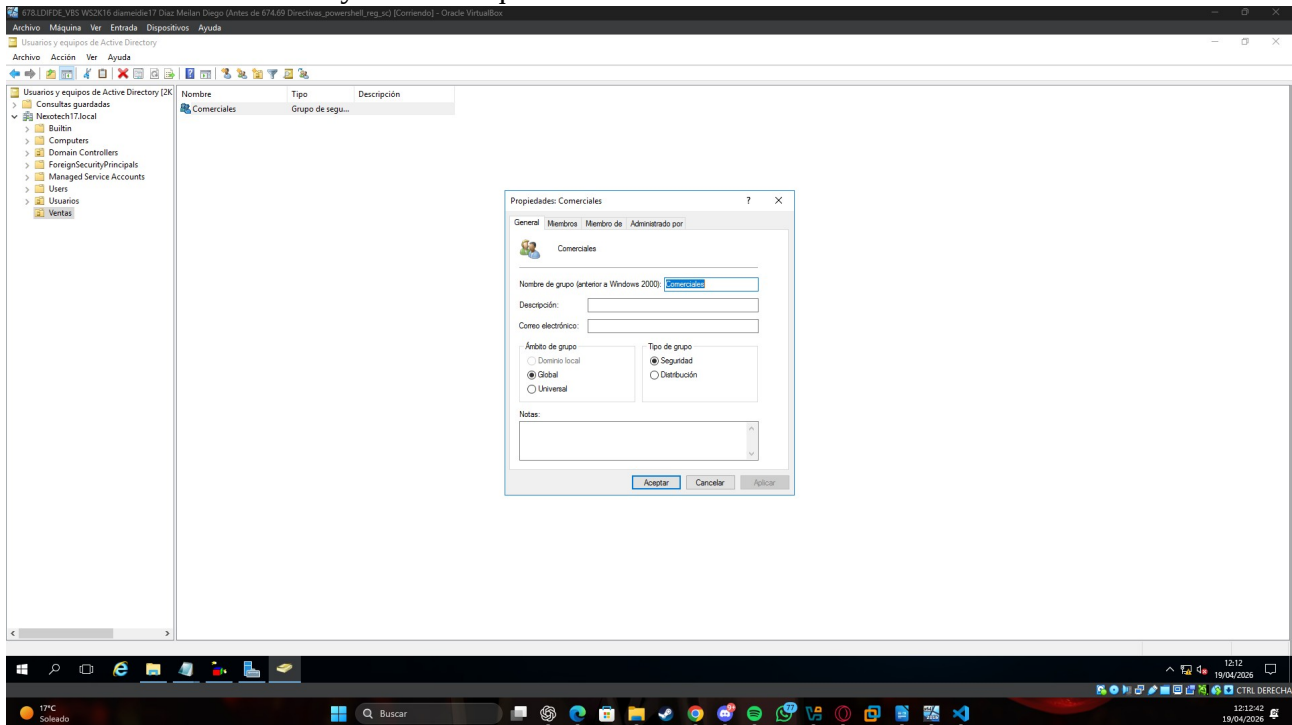
1.3.- Crear estructura con DS (.vbs)

La siguiente práctica que realizaremos será crear un estructura de ciertas OU con el comando **dsadd ou** y **dsadd group**, para esto ejecutaremos el script donde los comandos importantes son **sh.Run “dsadd ou “OU=Ventas,DC=Nexotech17,DC=local””, 1, True** y **sh.Run “dsadd group “CN=Comerciales,OU=Ventas,DC=Nexotech17,DC=local””, 1, True**



Vemos que al ejecutarlo nos saltará una nueva ventana donde nos dirá que la Estructura ha sido creada, con esto tendremos que comprobar lo que hemos realizado

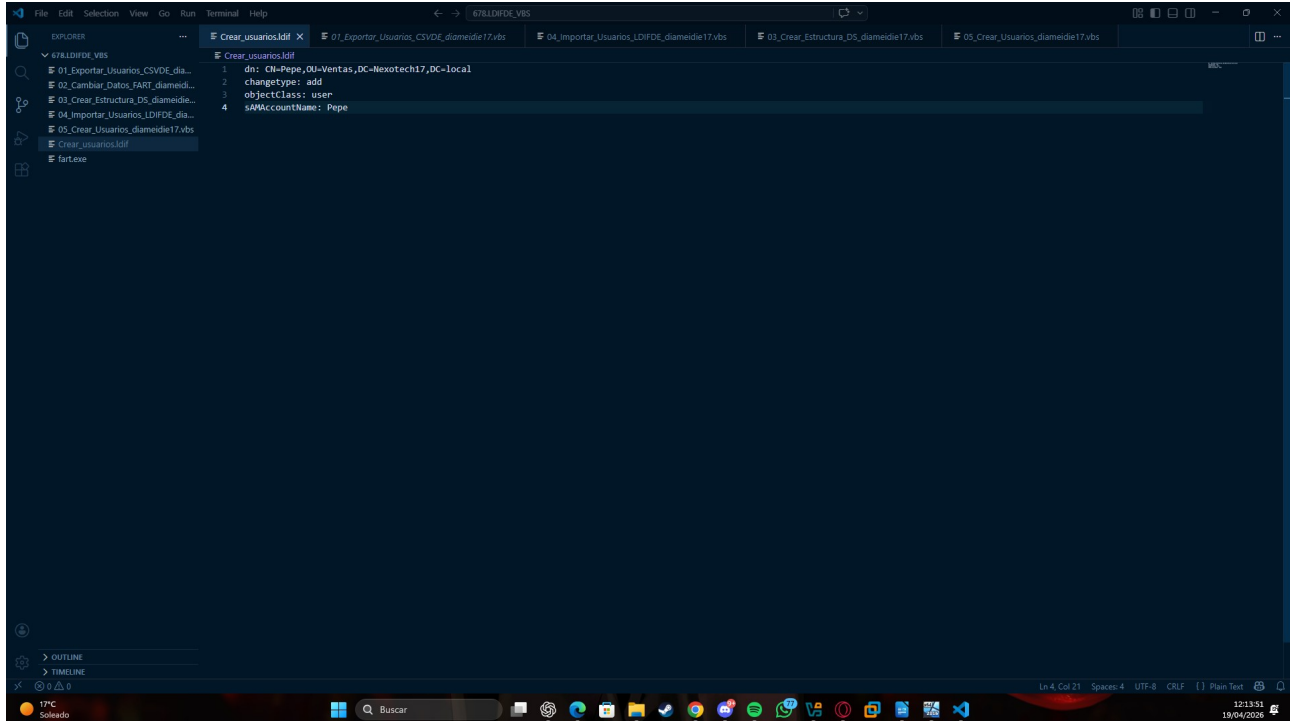
Posteriormente nos iremos a la herramienta de **Usuarios y equipos de Active Directory** donde entraremos en el dominio y en la **OU** que hemos creado



Vemos que al entrar en la herramienta mencionada si nos dirigimos a **Ventas** veremos que la tenemos creada y dentro de ella tendremos el grupo **Comerciales** creado correctamente

1.4.- Importar Usuarios con LDIFDE (.vbs)

El siguiente apartado que realizaremos será importar un usuario que tenemos en un ldif externo al script, para esto usaremos el siguiente **ldif** el cual será llamado con el script



```
1 dn: CN=Pepe,OU=Ventas,DC=Nexotech17,DC=local
2 changetype: add
3 objectClass: user
4 sAMAccountName: Pepe
```

En este caso se creará el usuario de Pepe en la Unidad Organizativa de Ventas donde también tenemos creado el grupo de Comerciales

Contenido del LDIF:

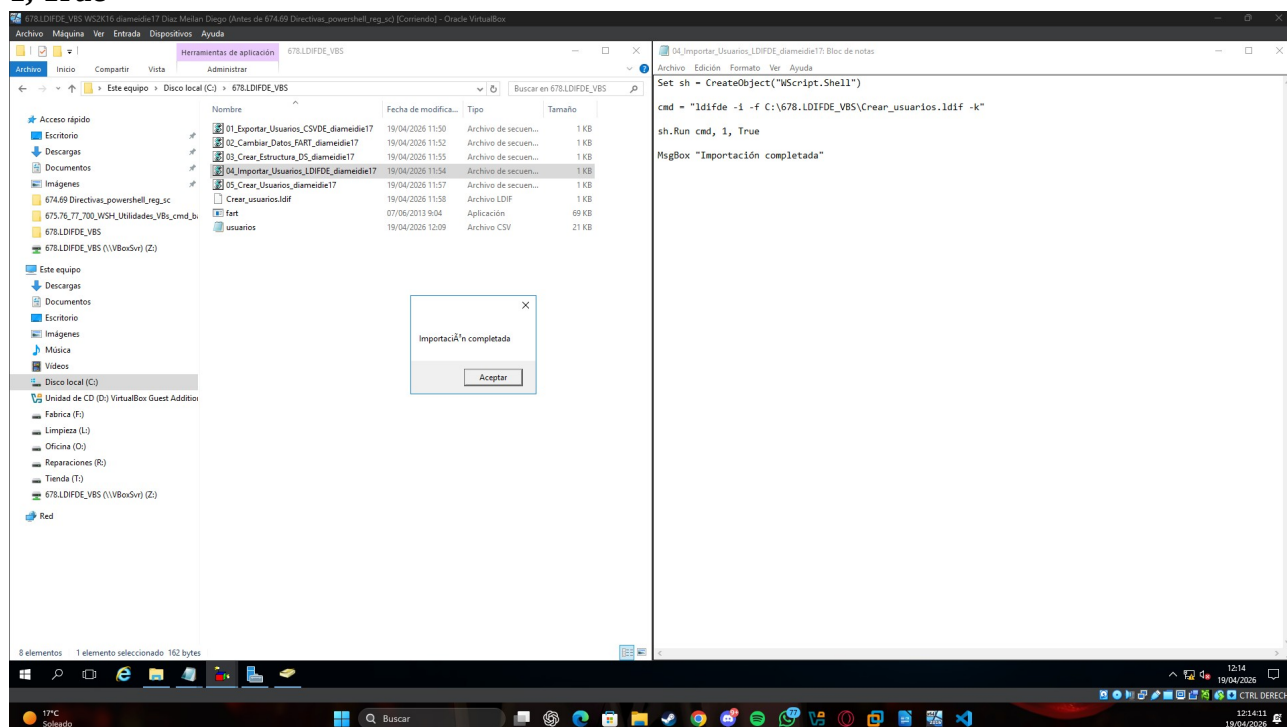
dn: CN=Pepe,OU=Ventas,DC=Nexotech17,DC=local

changetype: add

objectClass: user

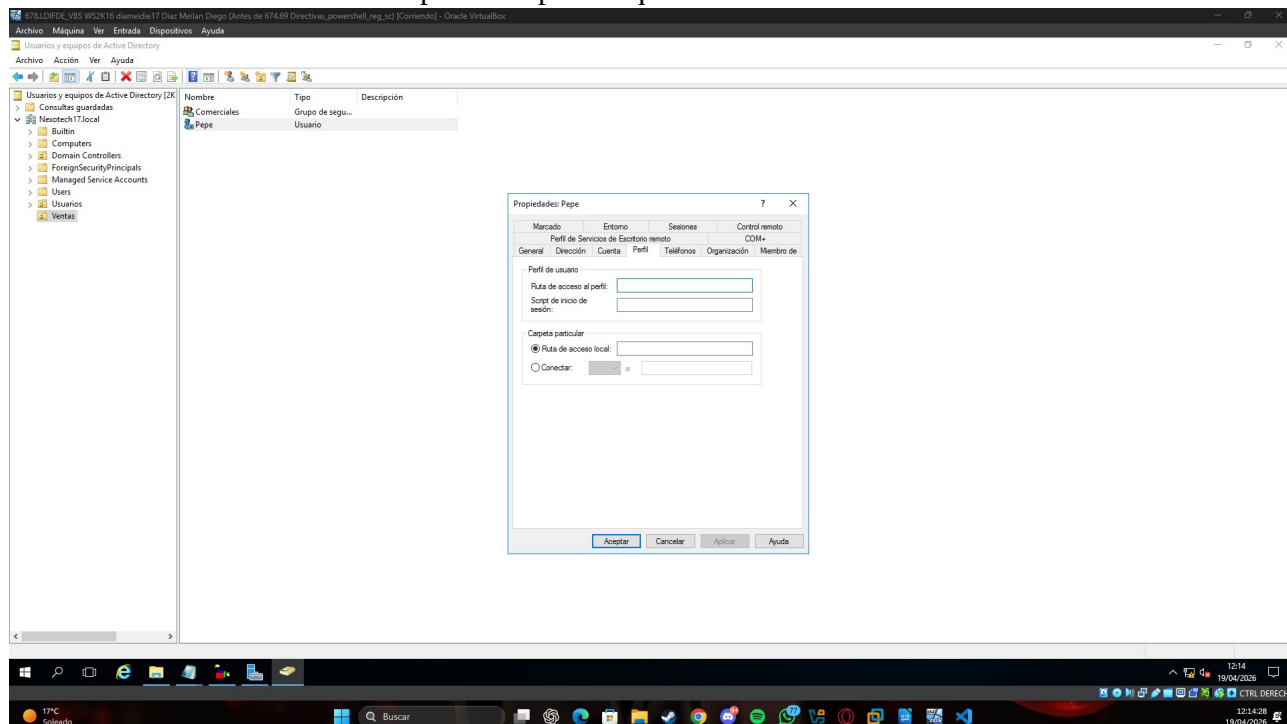
sAMAccountName: Pepe

Ahora ejecutaremos el script que he creado anteriormente, con esto se ejecutará los comandos principales de **cmd = "ldifde -i -f C:\678.LDIFDE_VBS\Crear_usuarios.ldif -k"** y **sh.Run cmd, 1, True**



Vemos que al ejecutarlo no nos dará fallo y nos dirá que la Importación se ha completado

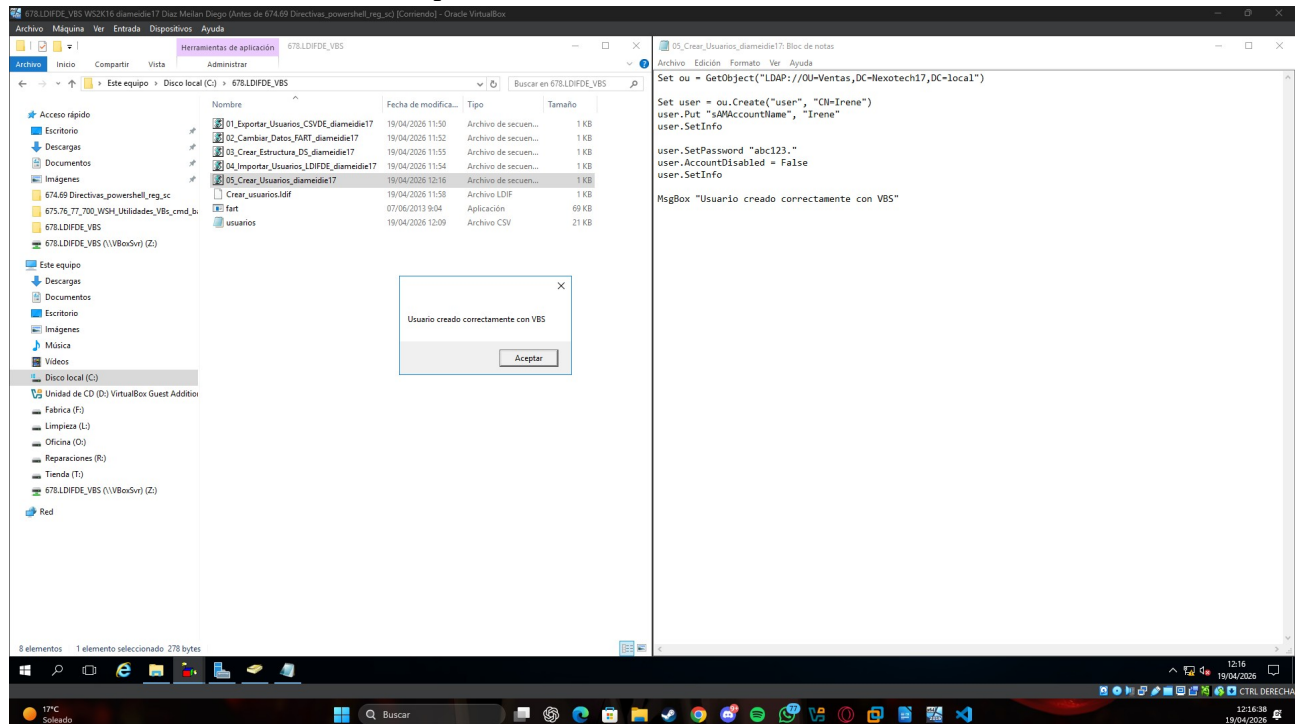
Seguidamente nos dirigiremos a la herramienta de **Usuarios y equipos de Active Directory** y entraremos en la OU de **Ventas** para comprobar que tenemos el nuevo usuario creado



Como podemos observar tendremos el usuario de **Pepe** creado correctamente en nuestro dominio

1.5.- Crear Usuarios con Visual Basic Script

La última práctica de estos apartados que realizaremos con un script .vbs, en este caso crearemos un nuevo usuario con su contraseña personalizada, este usuario será creado en la OU de Ventas



Como podemos ver al ejecutarlo no nos da ningún error y deberíamos tener creado el nuevo usuario en el dominio de Active Directory

Contenido del script utilizado:

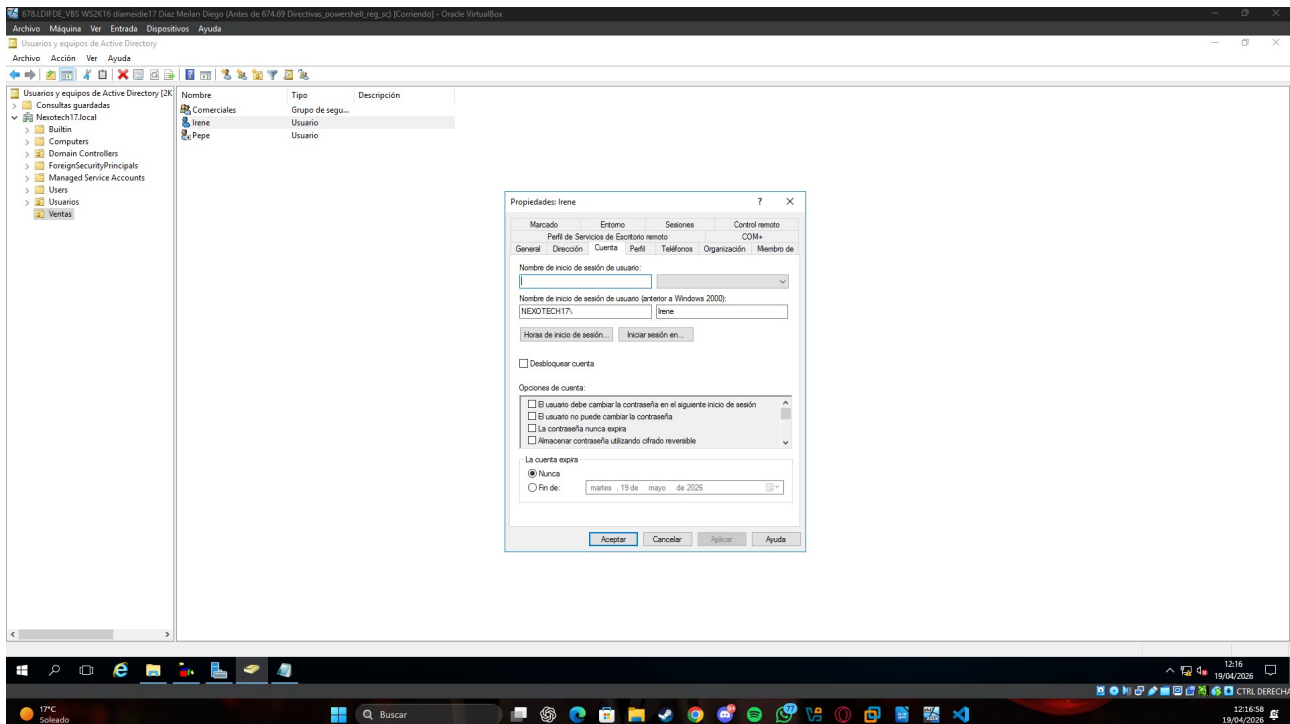
```
Set ou = GetObject("LDAP://OU=Ventas,DC=Nexotech17,DC=local")
```

```
Set user = ou.Create("Irene", "CN=Usuario VBS")
user.Put "sAMAccountName", "Irene"
user.SetInfo
```

```
user.SetPassword "abc123."
user.AccountDisabled = False
user.SetInfo
```

```
MsgBox "Usuario creado correctamente con VBS"
```

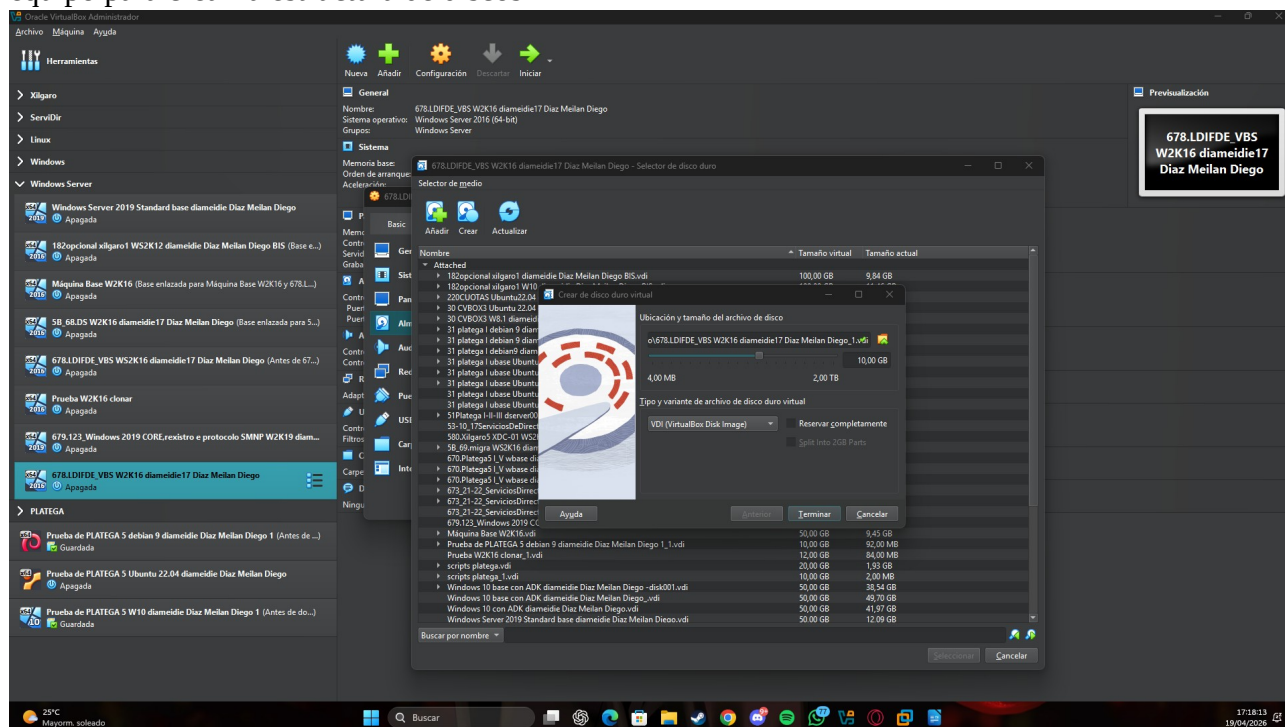
Posteriormente nos dirigiremos a la herramienta de **Usuarios y equipos de Active Directory** donde nos iremos a la OU de **Ventas** donde deberíamos tener creado el usuario de **Irene**



Vemos que tenemos el usuario de Irene creado correctamente y nos dejará observar las propiedades del usuario que hemos creado.

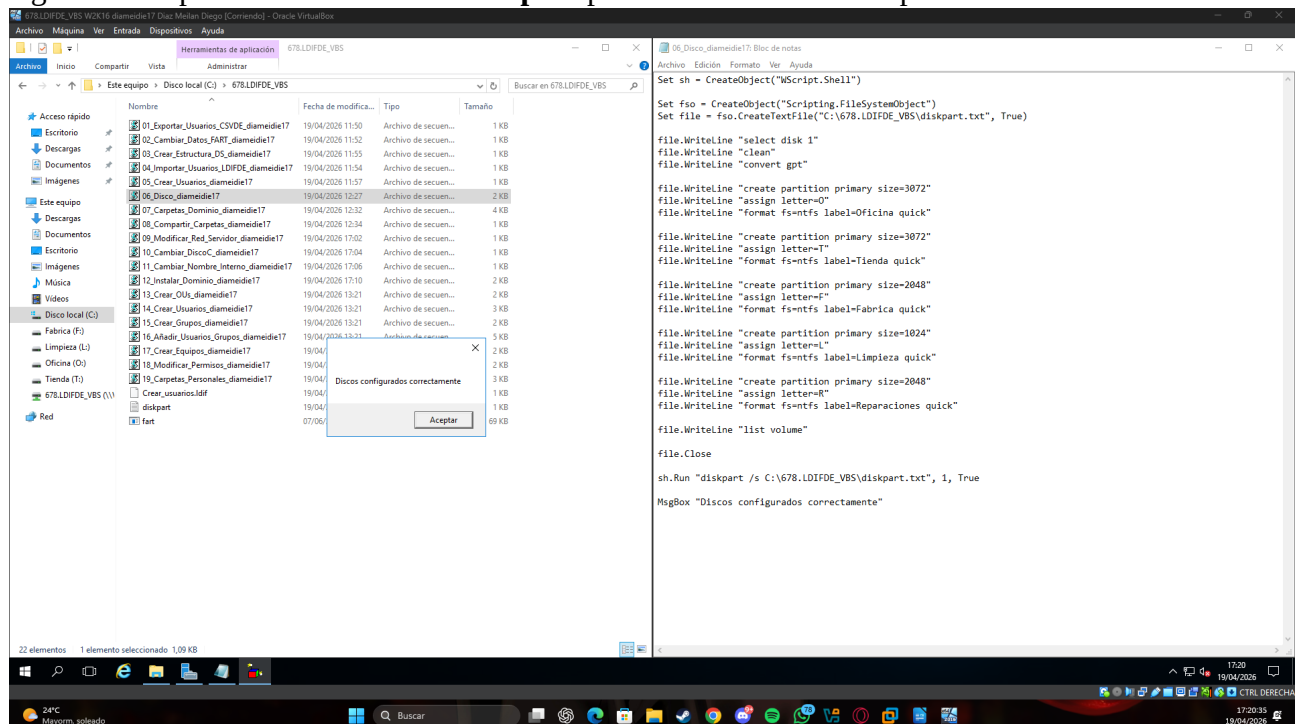
2.- Migración de los script a VBS y creación del dominio

El siguiente apartado que realizaremos será migrar los script que tenía para crear el dominio en formato **.ps1** a formato **.vbs**, empezaremos añadiendo un nuevo disco duro de 10 GB a nuevo equipo para crear la estructura de discos



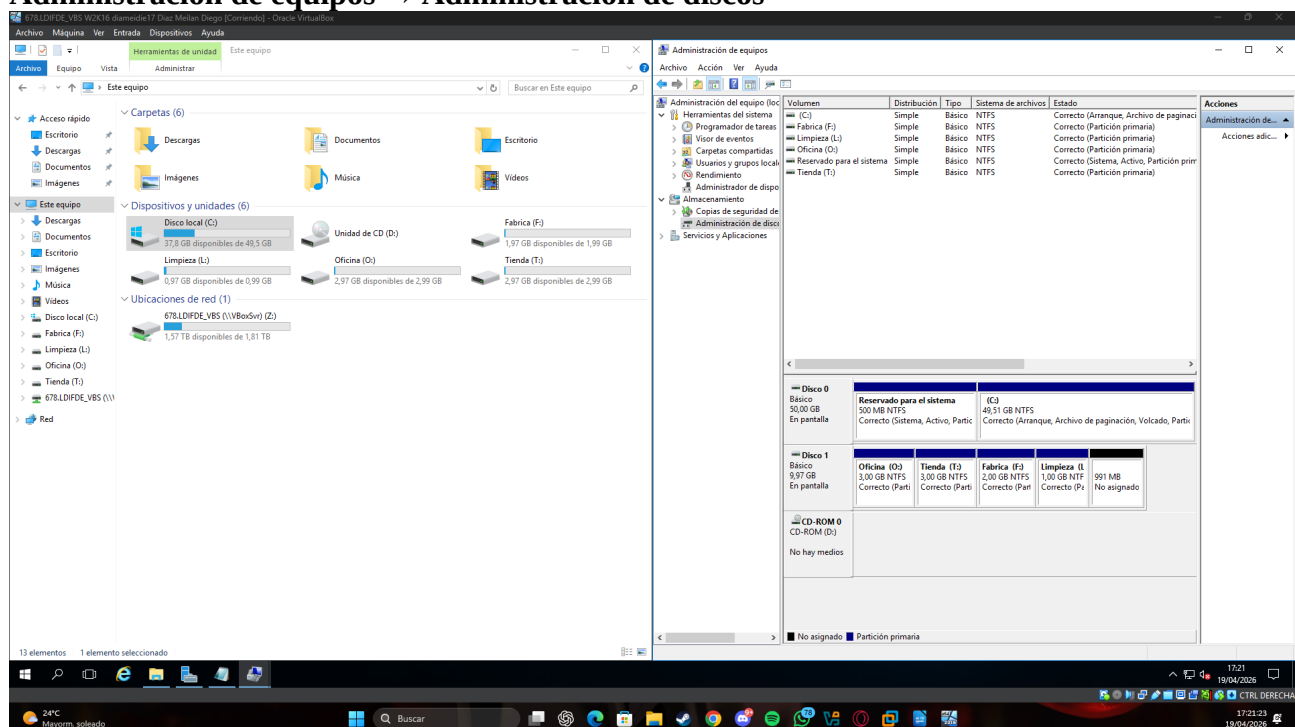
Una vez que tengamos creado y seleccionado el disco nuevo al equipo ya podremos inicializar la máquina virtual Windows Server 2016

Empezaremos creando la estructura de particiones que tendrá nuestro equipo, para esto usaremos el siguiente script vbs el cual usará el **diskpart** para crear las diferentes particiones



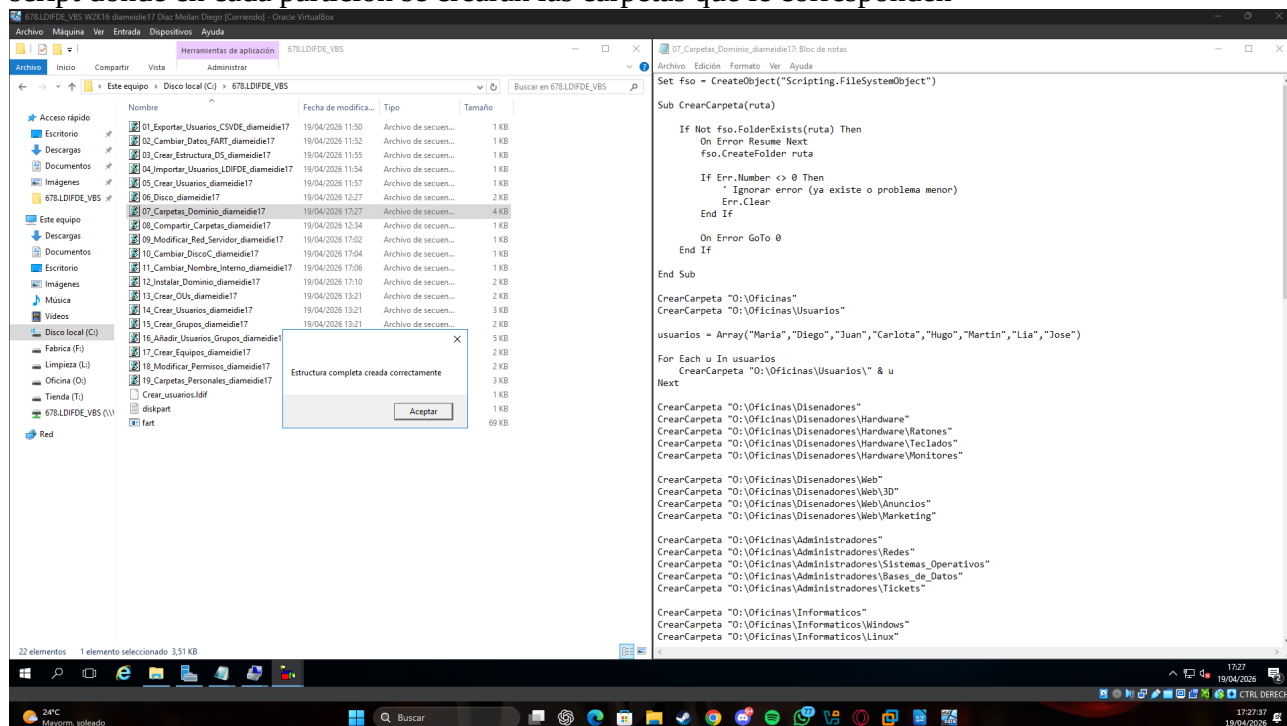
Vemos que al ejecutar el script en nuestro equipo nos saldrá que los discos han sido configurados correctamente, le daremos a **Aceptar** y comprobaremos lo que ha realizado el script

Para realizar la comprobación abriremos el **Explorador de archivos** y la herramienta de **Administración de equipos** → **Administración de discos**



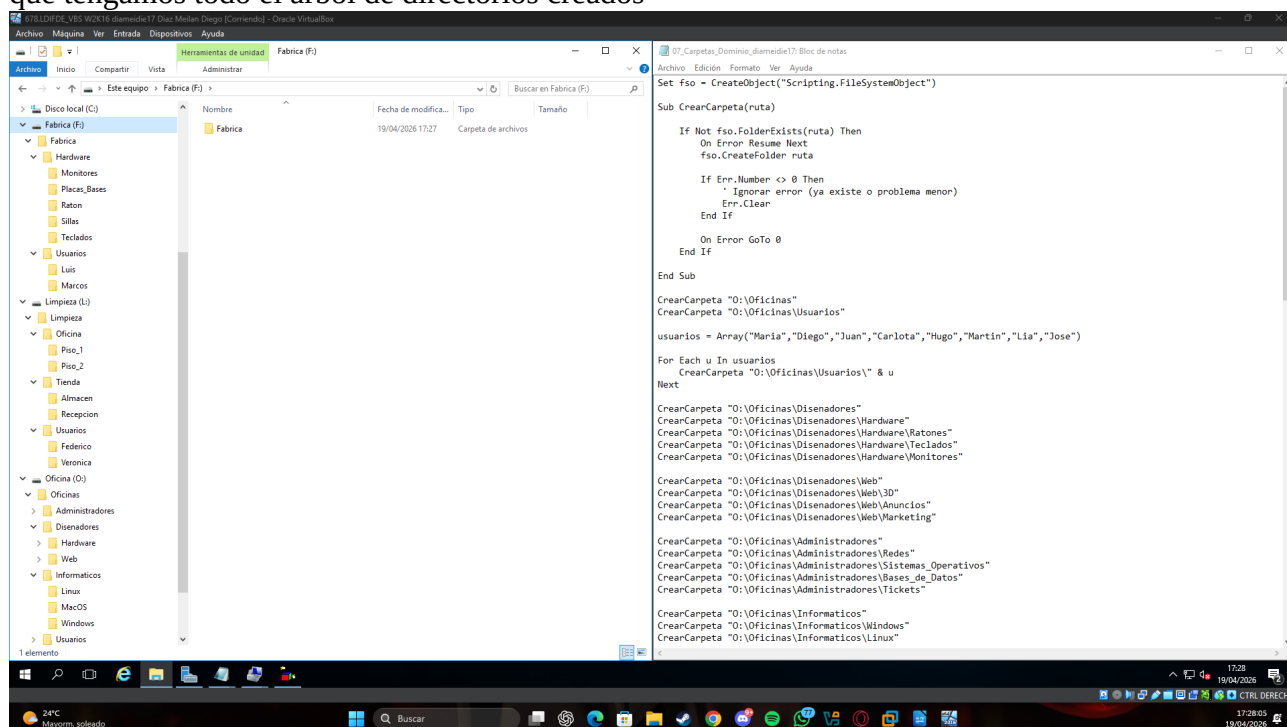
Con esto podemos ver todas las diferentes particiones creadas que son: **Limpieza, Oficina, Tienda y Fabrica**

Posteriormente tendremos que crear la estructura de carpetas, para esto ejecutaremos el siguiente script donde en cada partición se crearan las carpetas que le corresponden



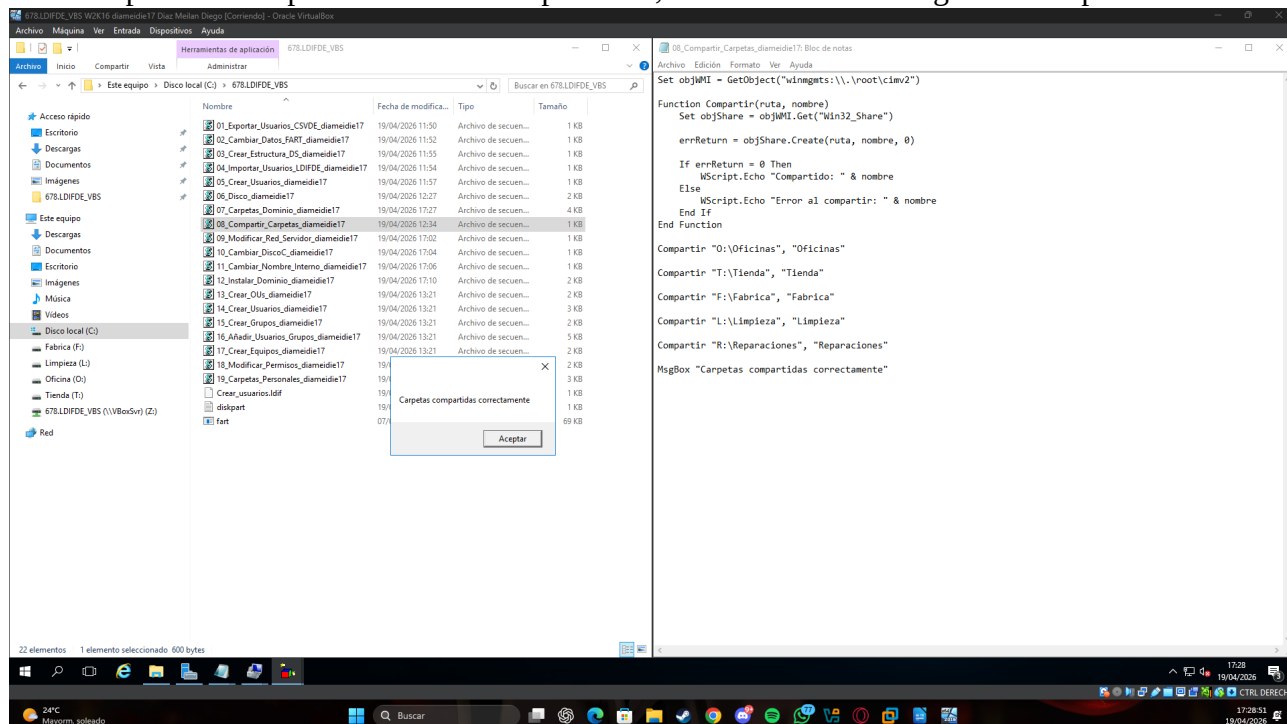
Como podemos observar al ejecutarlo no nos salta ningún error, esto nos dará una buena señal de que se habrán creado las carpetas en las particiones realizadas anteriormente

Ahora abriremos las diversas particiones de **Tienda**, **Oficina**, **Fabrica**, **Limpieza** y observaremos que tengamos todo el árbol de directorios creados



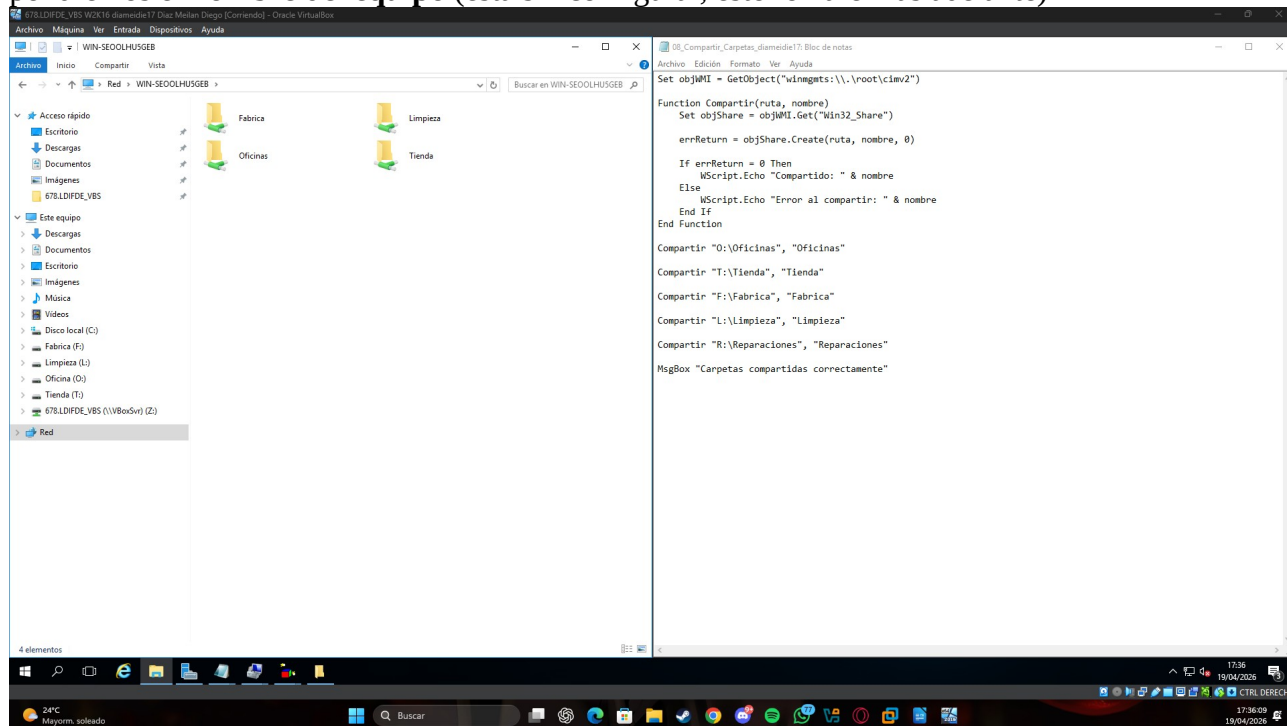
Como vemos tendremos todas las carpetas creadas correctamente en las diferentes particiones del equipo

A continuación compartiremos las diferentes carpetas que hemos creado anteriormente, en mi caso solo compartiré la carpeta madre de cada partición, esto lo haré con el siguiente script



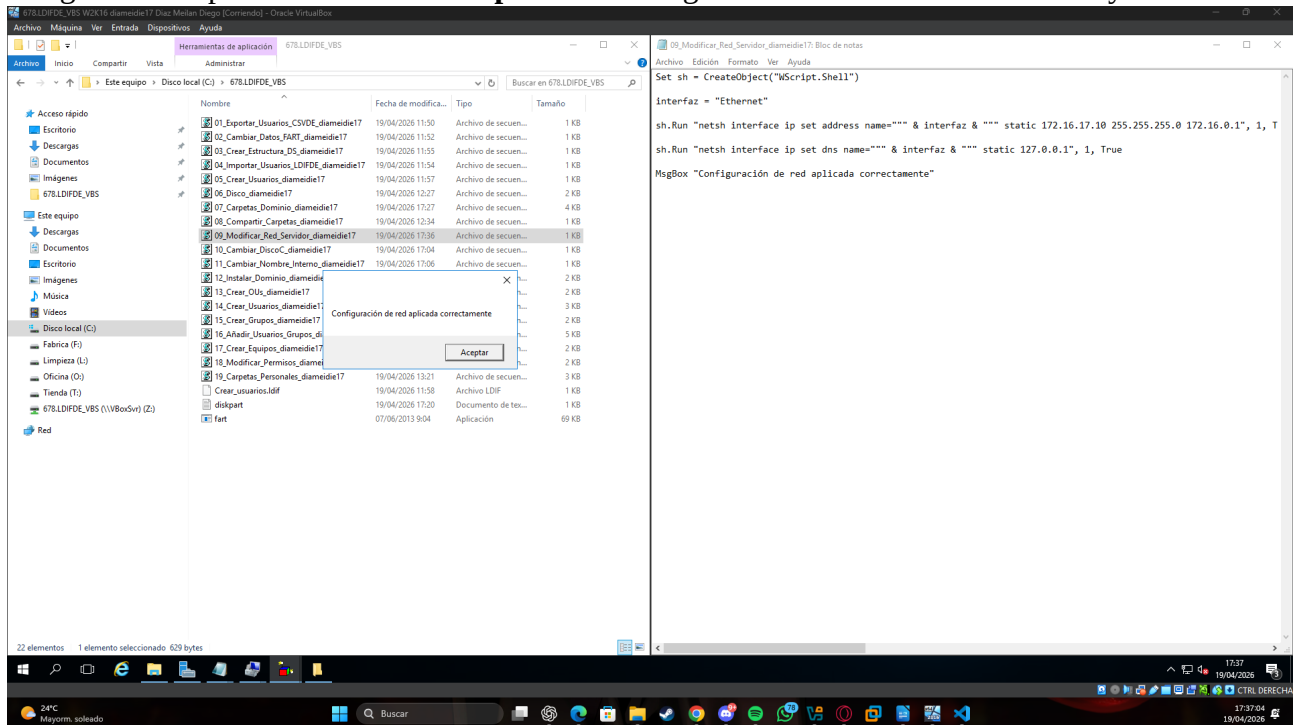
Al ejecutarlo vemos que no nos saltará ningún fallo y deberíamos tener las carpetas compartidas correctamente

Para realizar la comprobación nos iremos al **Explorador de archivos** al apartado de **Red** donde pondremos el **nombre del equipo** (esta sin configurar, esto lo haré más adelante)



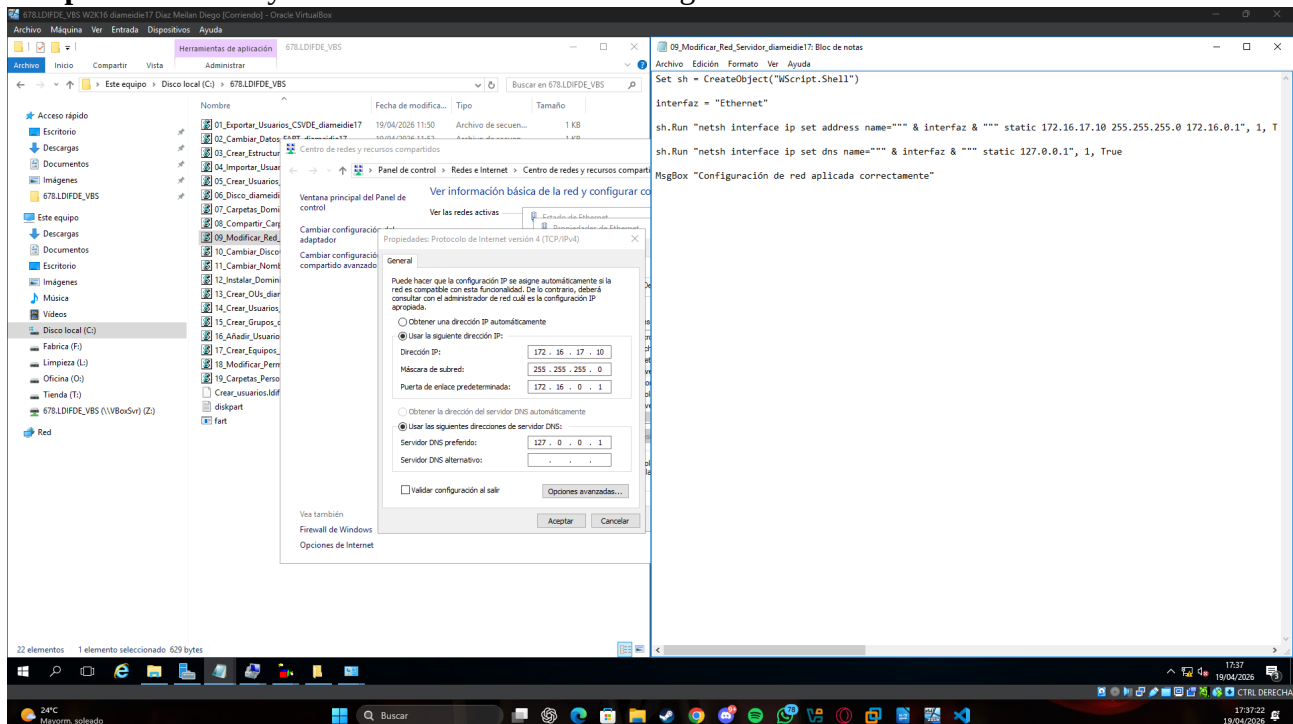
Como podemos ver tendremos las carpetas madre compartidas que son **Fabrica**, **Oficinas**, **Limpieza** y **Tienda**, con esto también tendremos el resto compartidas pero no por separado

Seguidamente configuraremos el direccionamiento IP de la máquina virtual, para esto ejecutaremos el siguiente script de **visual basic script** donde configuraremos **direccionamiento IP** y el DNS



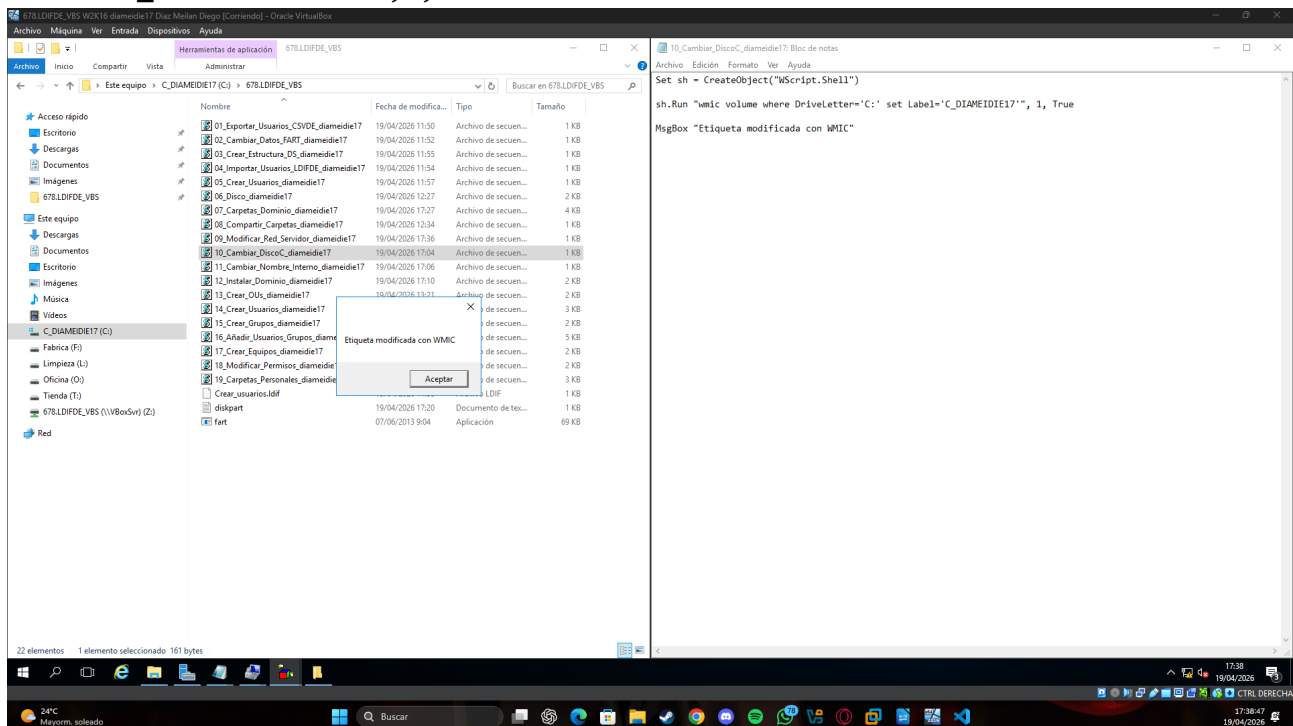
Como vemos al ejecutar el script nos saldrá la ventana que la **Configuración de red** se ha aplicado correctamente en el equipo

Realizaremos la comprobación de la configuración realizada dirigiéndonos a las **Propiedades del Adaptador de Red** y observaremos como esta configurado



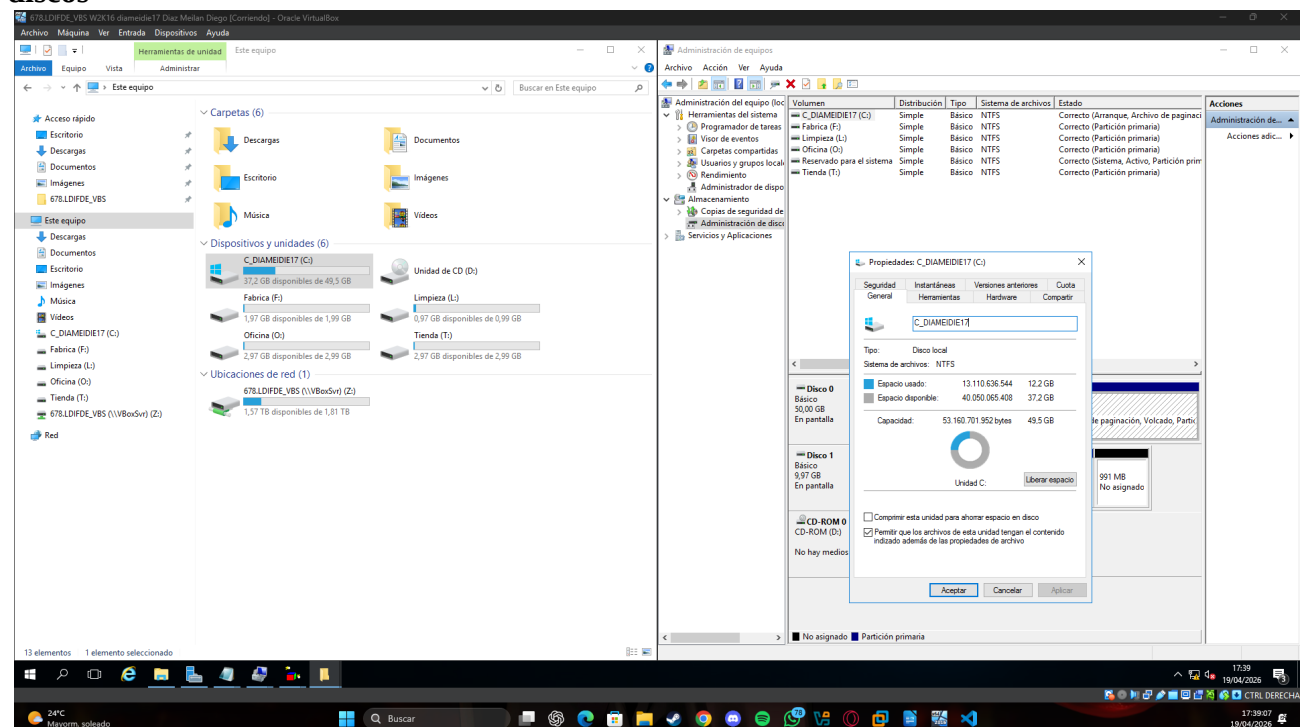
Podemos observar que la configuración se ha aplicado correctamente. **IP** → 172.16.17.10, **Máscara de red** → 255.255.0.0, **Gateway** → 172.16.0.1 y el **DNS** → 127.0.0.1

El siguiente paso que realizaremos será cambiar el nombre del disco local C:, para esto usaremos el siguiente script que ejecutará el comando **sh.Run “wmic volume where DriveLetter=‘C:’ set Label=‘C_DIAMEIDIE17’”, 1, True**



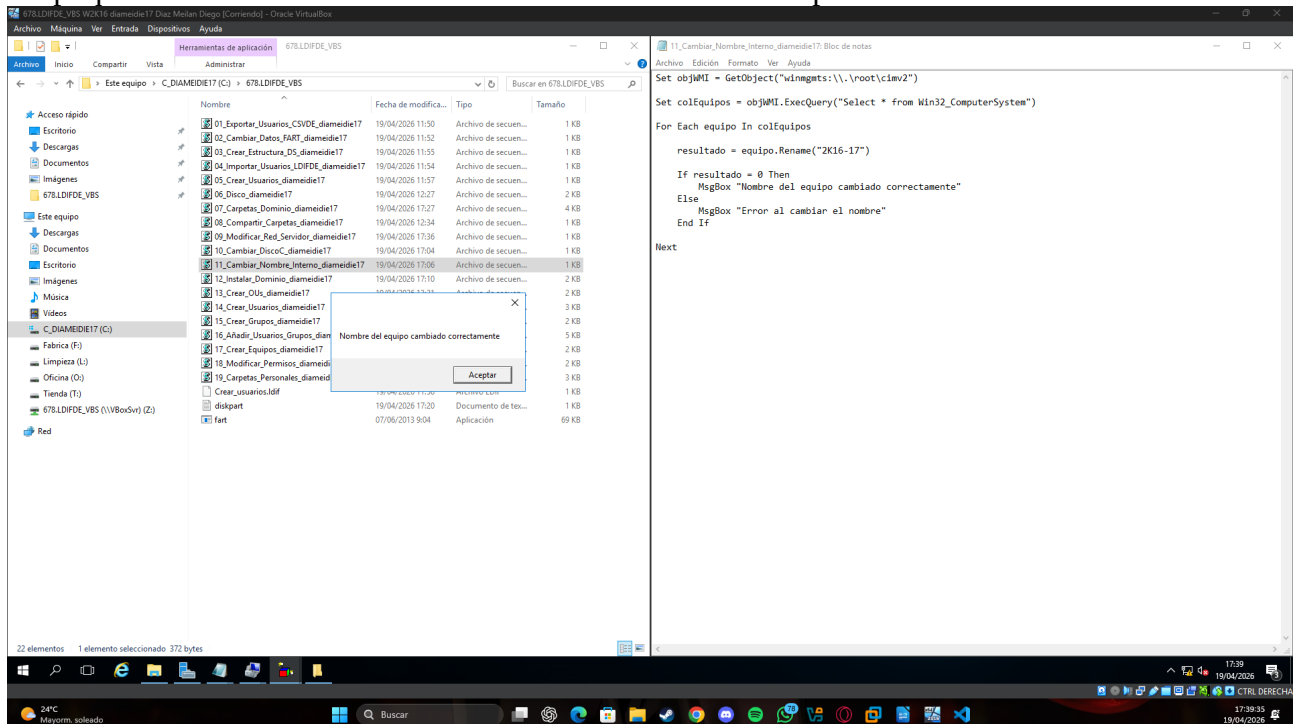
Como podemos ver al ejecutar el script no nos dará ningún error y en principio tendremos el nombre modificado

Probaremos lo que hemos realizado abriendo el **explorador de archivo** y el **administrador de discos**



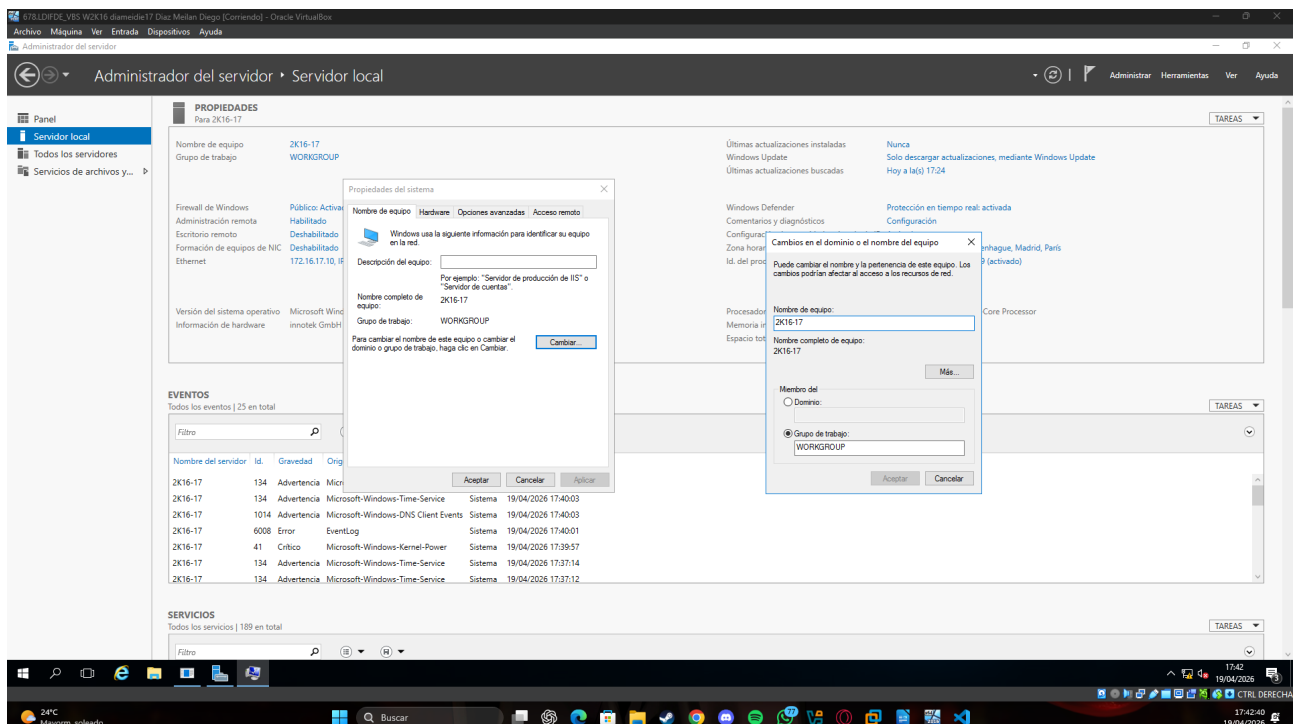
Como podemos ver tendremos el nombre cambiado a **C_DIAMEIDIE17**

A continuación cambiaremos el **nombre interno del Equipo**, para esto ejecutaremos el siguiente script que modificará el nombre a **2K16-17** como marca el script



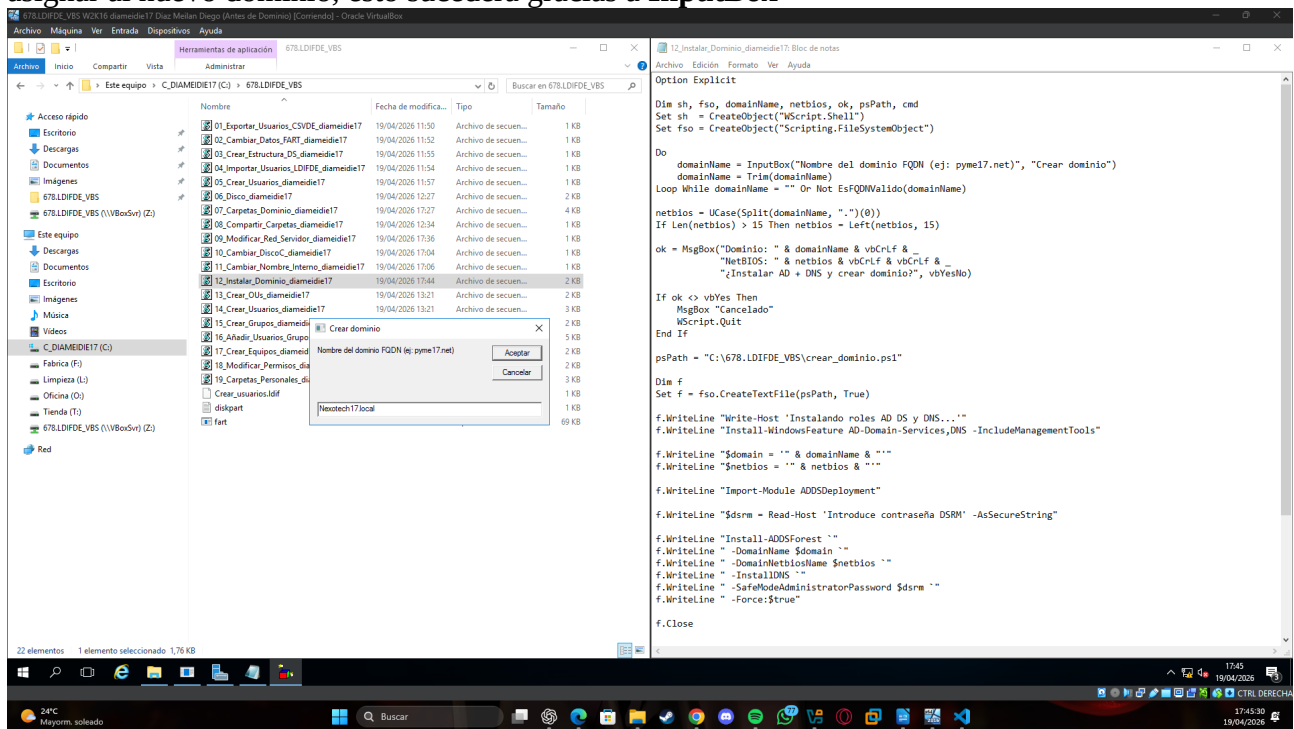
Vemos que al ejecutarlo no nos da ningún fallo y tendremos que reiniciar el equipo para aplicar los cambios realizados en la máquina

Cuando tengamos los cambios aplicados nos iremos al apartado de **Administrador del servidor** → **Servidor local** donde visualizaremos los cambios



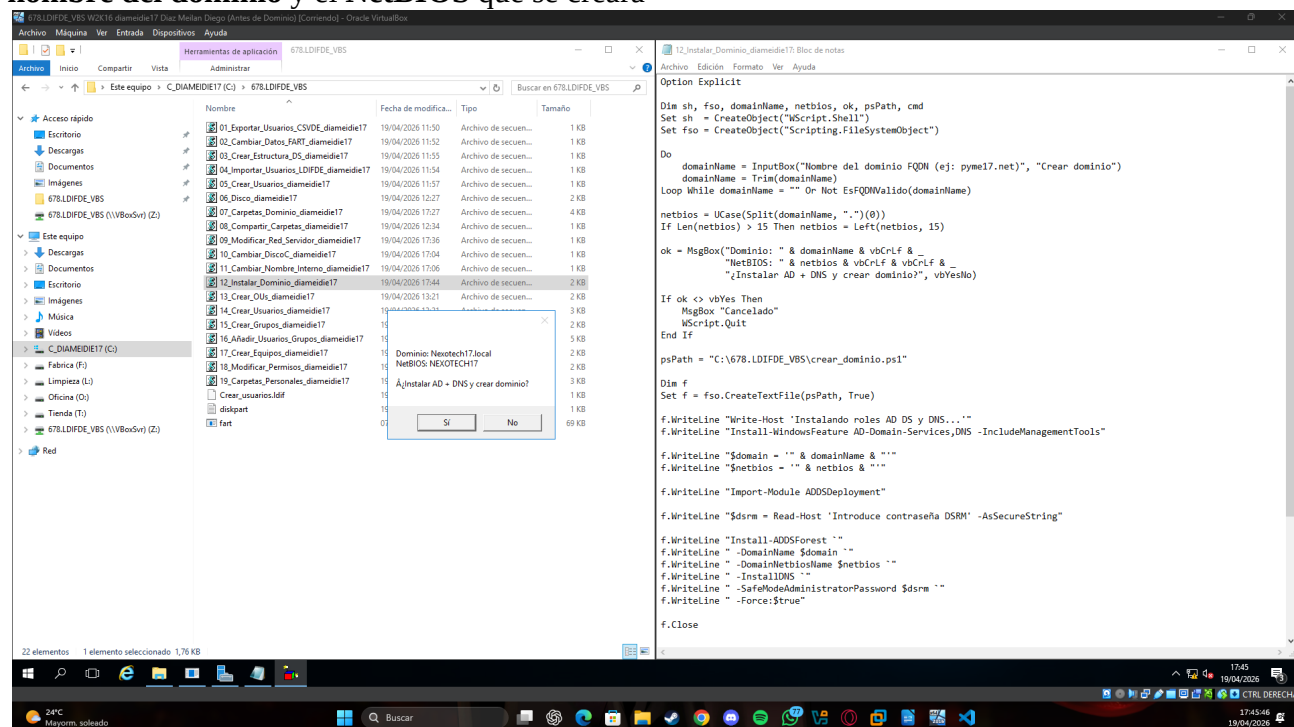
Como podemos visualizar ahora el equipo se llamará internamente **2K16-17**

Preconfigurada la máquina virtual ya podremos instalar el dominio, para esto usaremos el siguiente script que al ejecutarlo nos debería salir una ventana donde pondremos el nombre que le queremos asignar al nuevo dominio, esto sucederá gracias a **InputBox**



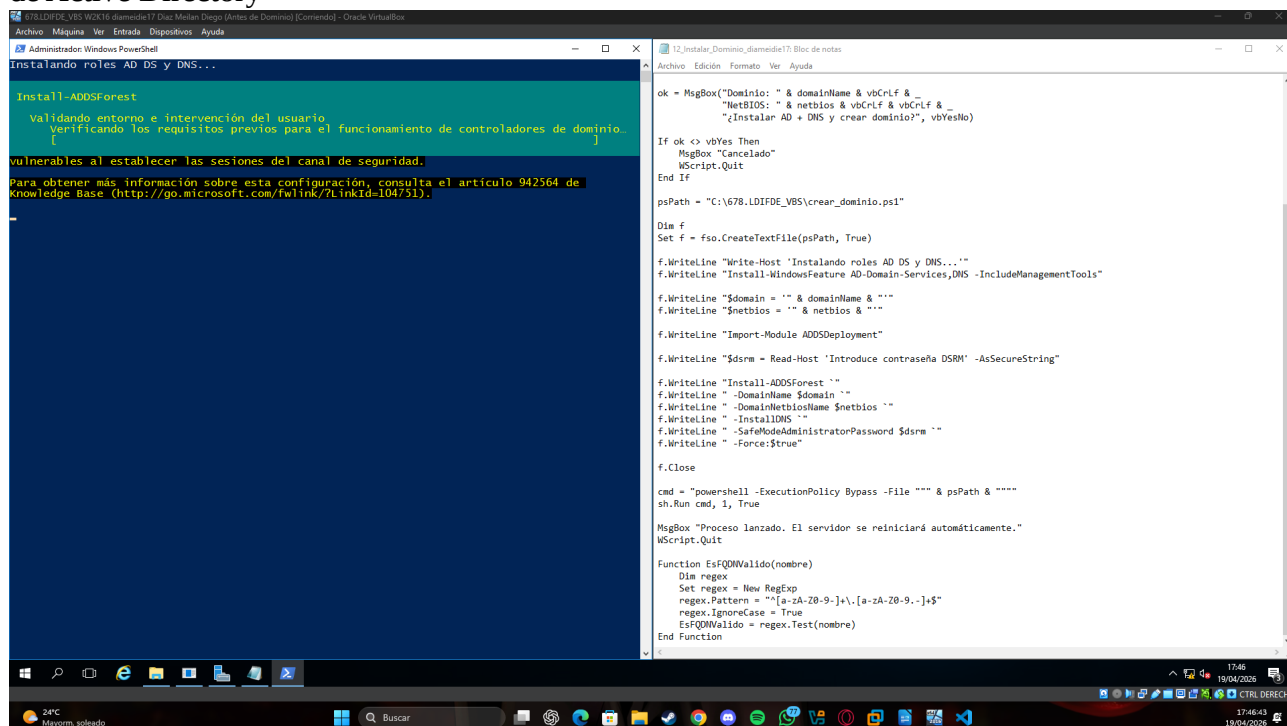
En mi caso crearé el dominio de **Nexotech17.local**, le daremos a **Aceptar** para guardar los cambios

Seguidamente cuando continuemos nos debería salir una ventana parecida donde nos mostrará el **nombre del dominio** y el **NetBIOS** que se creará



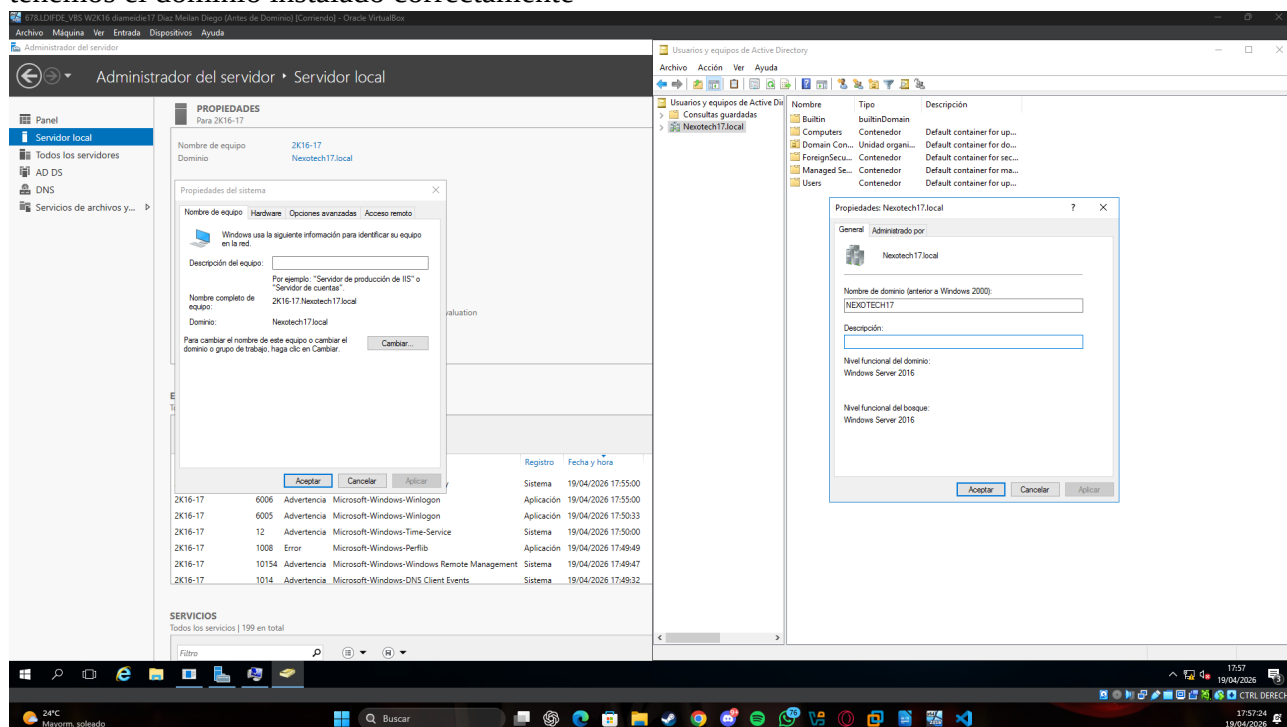
Como podemos observar en este caso el **nombre** será **Nexotech17.local** y el **NetBIOS** es **NEXOTECH17**

Cuando continuemos se nos abrirá el powershell gracias al script y se comenzará a instalar los roles de Active Directory



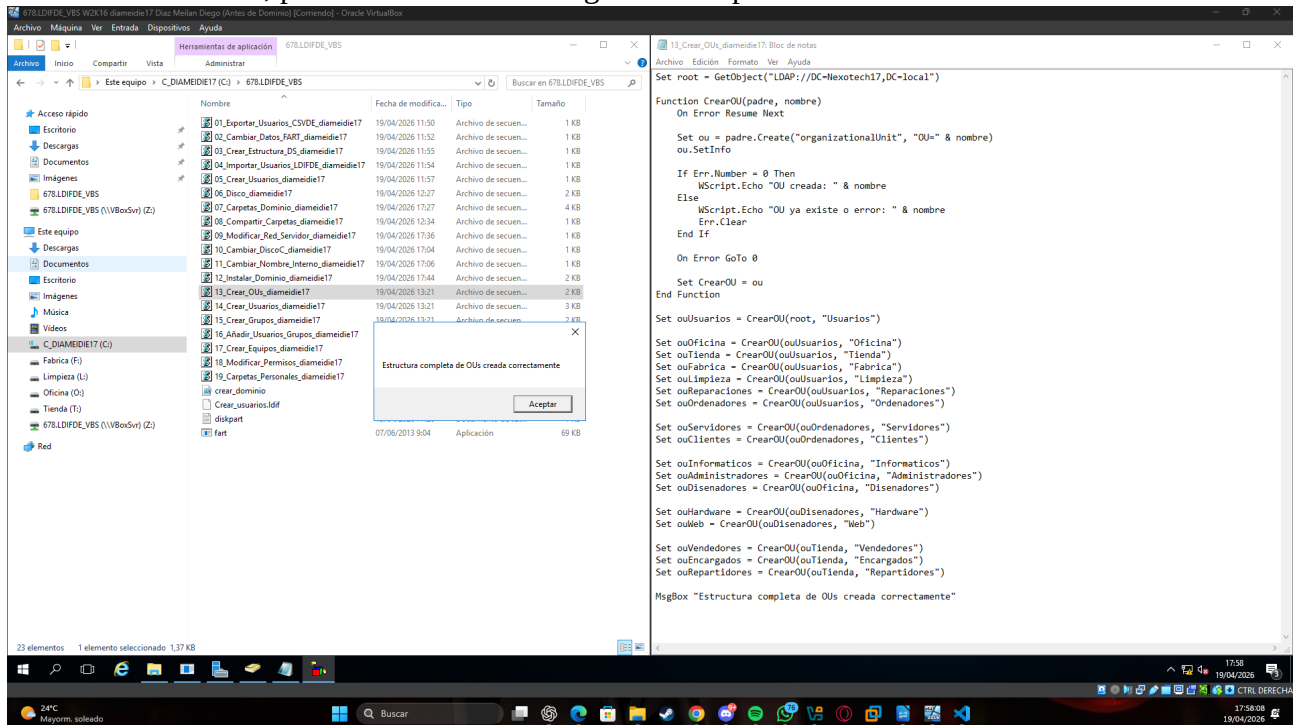
Esperaremos unos segundos y se nos comenzarán a instalar los roles, después se nos reiniciará el equipo para aplicar los cambios y instalar el dominio. El reinicio tardará sobre 5-7 minutos

Ahora que tenemos el equipo reiniciado podremos iniciar sesión en el equipo y comprobaremos que tenemos el dominio instalado correctamente



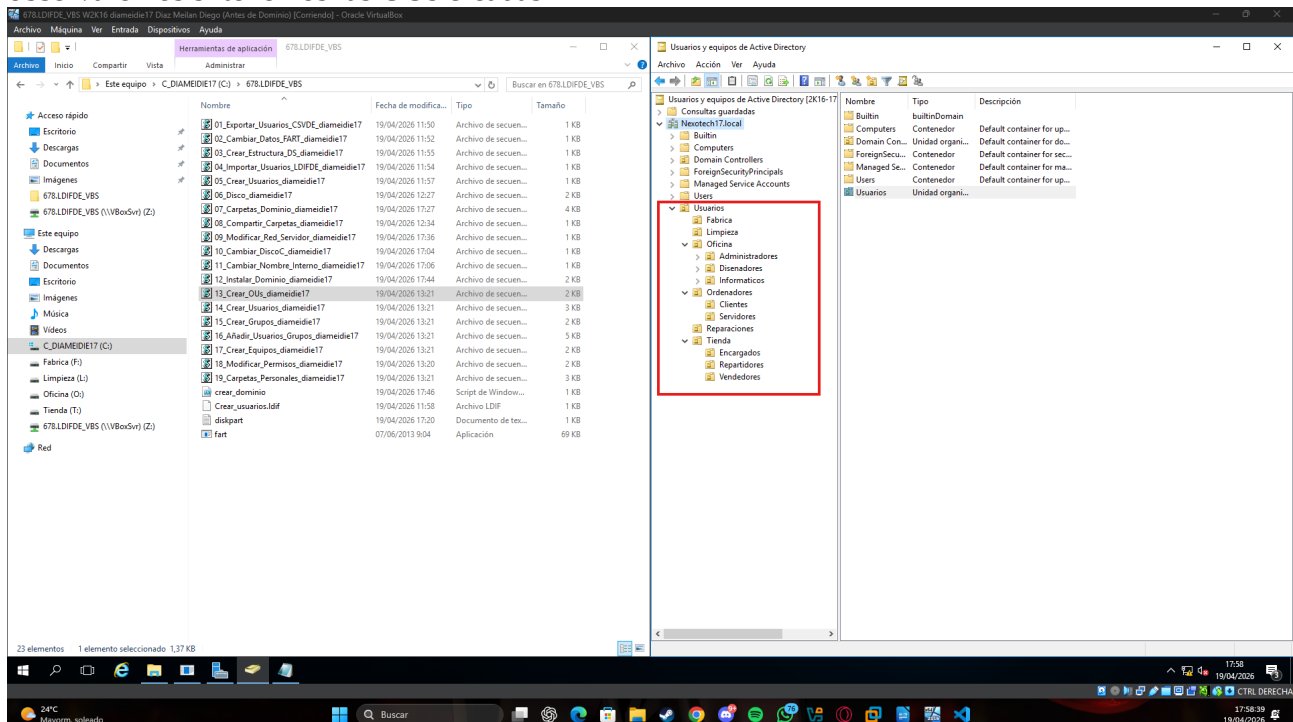
Como podemos ver tendremos el equipo como controlador de dominio

Posteriormente crearemos el esqueleto de nuestro dominio, en este primer apartado serán la creación de las OUs, para esto usaremos el siguiente script



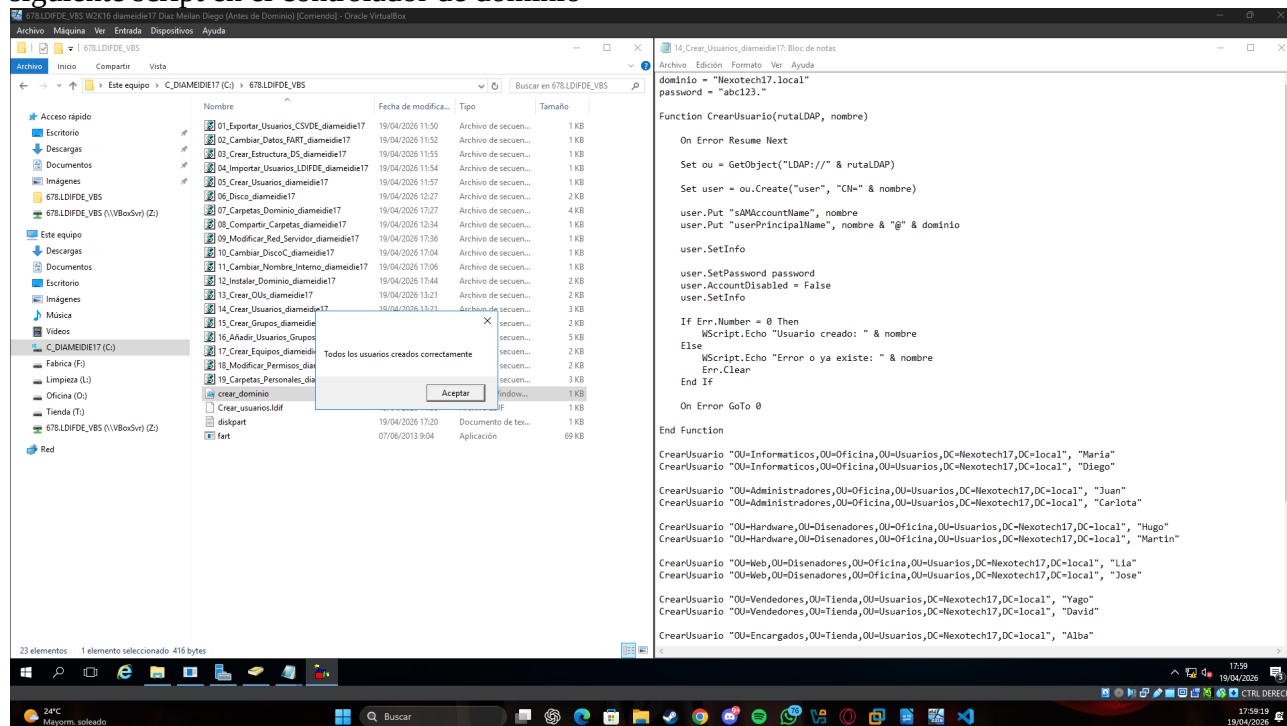
Vemos que al ejecutarlo no nos saldrá ningún fallo y en principio tendremos creadas todas las unidades organizativas en el dominio

A continuación nos dirigiremos a la herramienta de **Usuarios y equipos de Active Directory** donde observaremos si tenemos las OUs creadas



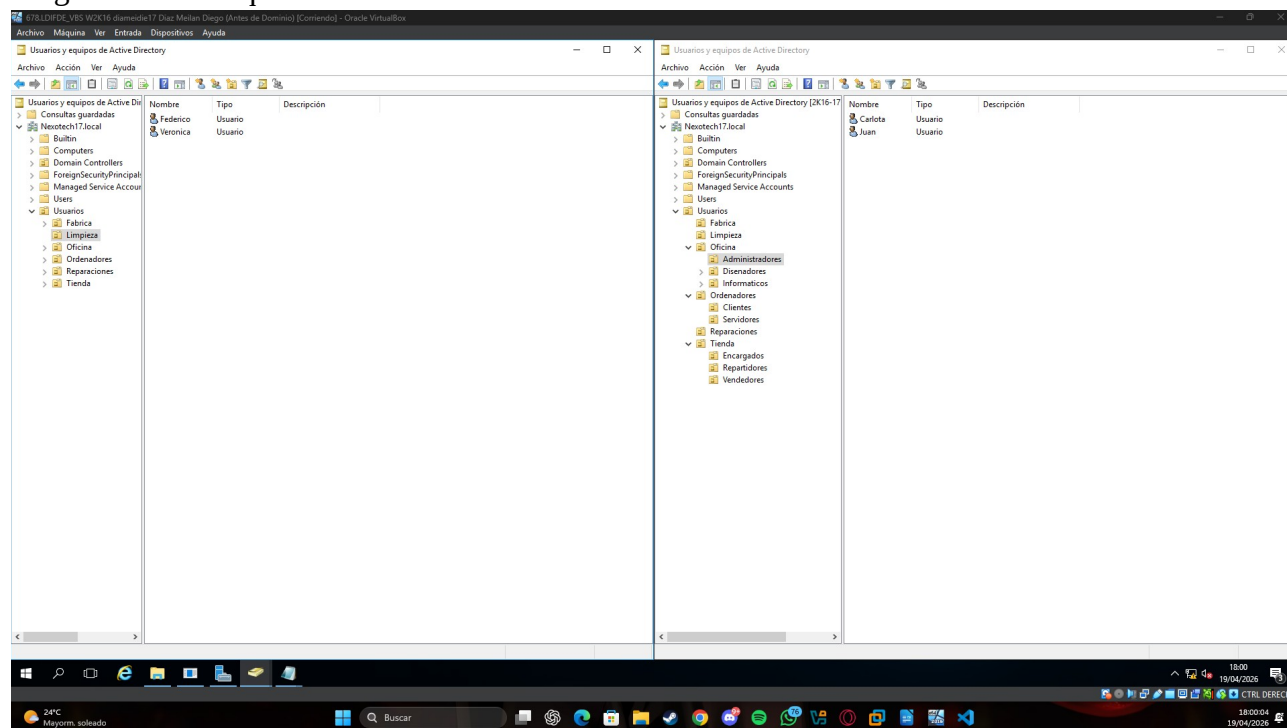
Como podemos observar tendremos todas las OUs correspondientes creadas en el dominio

Seguidamente crearemos los usuarios que pertenecerán a nuestro dominio, para esto usaremos el siguiente script en el controlador de dominio



Al ejecutarlo podemos ver que nos saldrá la ventana que nos dice que los grupos han sido creados, con esto en principio tendremos los nuevos usuarios en sus OUs correspondientes

Ahora entraremos en la herramienta de **Usuarios y equipos de Active Directory** que nos dirigiremos a cualquiera OU creada anteriormente donde tendremos los nuevos usuarios



Como podemos ver en el caso de las OUs de **Limpieza** y **Administradores** tendremos los usuarios correspondientes creados, comprobado esto seguiremos con el ejercicio

The screenshot displays a Windows desktop environment. On the left, a File Explorer window is open, showing a directory structure. The 'Este equipo' (This PC) view is selected, and the 'C:\Users\Usuario\Documents' folder is expanded. A list of files and folders is visible, including '01_ExportarUsuarios_CSVDE_diameid17', '02_CambiarDatos_FART_diameid17', '03_CrearEstructura_DS_diameid17', '04_ImportarUsuarios_LDIFDE_diameid17', '05_CrearUsuarios_diameid17', '06_Disco_diameid17', '07_Carpeta_Dominio_diameid17', '08_Compartir_Carpeta_diameid17', '09_Modificar_Pas_Server_diameid17', '10_Cambiar_DiscoC_diameid17', '11_Cambiar_Nombre_Interno_diameid17', '12_Instalar_Dominio_diameid17', '13_Crear_OUs_diameid17', '14_CrearUsuarios_diameid17', '15_CrearGrupos_diameid17', '16_AñadirUsuariosGrupos_diameid17', '17_CrearEquipos_diameid17', '18_ModificarPermisos_diameid17', '19_Carpeta_Personales_diameid17', 'crear_grupo', 'Crear_usuarios.ldf', 'diskpart', and 'fat'. The '15_CrearGrupos_diameid17' file is selected.

On the right, a Command Prompt window is open, showing the output of a PowerShell script. The script is titled '15_CrearGrupos_diameid17.ps1' and is located in 'C:\Users\Usuario\Documents'. The script content is as follows:

```
Function CrearGrupo($rutalDAP, $nombre)
{
    On Error Resume Next
    Set ou = GetObject("LDAP://" + $rutalDAP)

    Set grupo = ou.Create("group", "CN=" + $nombre)

    grupo.Put "sAMAccountName", $nombre
    grupo.Put "groupType", -2147483646

    grupo.SetInfo

    If $Err.Number -eq 0 Then
        WScript.Echo "Grupo creado: " + $nombre
    Else
        WScript.Echo "Error o ya existe: " + $nombre
        Err.Clear
    End If

    On Error GoTo 0
}

CrearGrupo "OU=Usuarios,DC=Hexotech17,DC=local", "G=Usuarios"

CrearGrupo "OU=Oficina,OU=Usuarios,DC=Hexotech17,DC=local", "G=Oficina"
CrearGrupo "OU=Tienda,OU=Usuarios,DC=Hexotech17,DC=local", "G=Tienda"
CrearGrupo "OU=Fabrica,OU=Usuarios,DC=Hexotech17,DC=local", "G=Fabrica"
CrearGrupo "OU=Limpieza,OU=Usuarios,DC=Hexotech17,DC=local", "G=Limpieza"
CrearGrupo "OU=Reparaciones,OU=Usuarios,DC=Hexotech17,DC=local", "G=Reparaciones"

CrearGrupo "OU=Informaticos,OU=Oficina,OU=Usuarios,DC=Hexotech17,DC=local", "G=Informaticos"
CrearGrupo "OU=Administradores,OU=Oficina,OU=Usuarios,DC=Hexotech17,DC=local", "G=Administradores"
CrearGrupo "OU=Disenadores,OU=Oficina,OU=Usuarios,DC=Hexotech17,DC=local", "G=Disenadores"

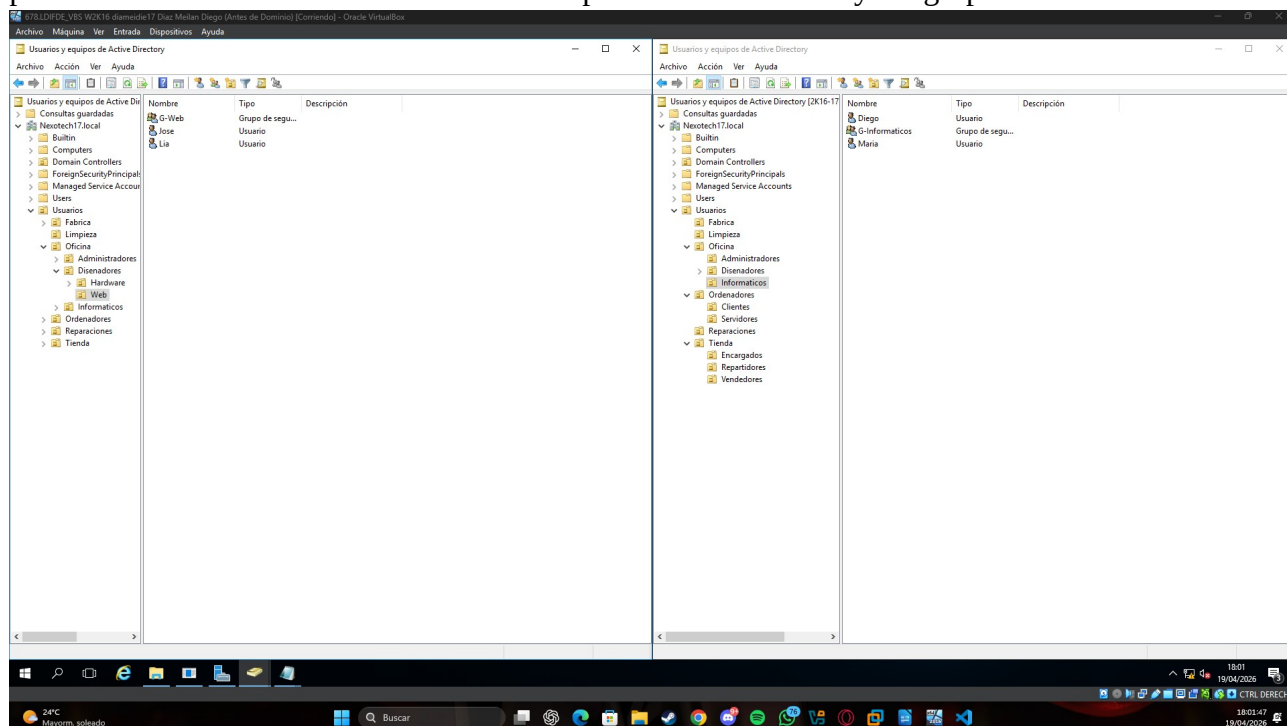
CrearGrupo "OU=Hardware,OU=Disenadores,OU=Oficina,OU=Usuarios,DC=Hexotech17,DC=local", "G=Hardware"
CrearGrupo "OU=Web,OU=Disenadores,OU=Oficina,OU=Usuarios,DC=Hexotech17,DC=local", "G=Web"

CrearGrupo "OU=Vendedores,OU=Tienda,OU=Usuarios,DC=Hexotech17,DC=local", "G=Vendedores"
CrearGrupo "OU=Encargados,OU=Tienda,OU=Usuarios,DC=Hexotech17,DC=local", "G=Encargados"
CrearGrupo "OU=Repasadores,OU=Tienda,OU=Usuarios,DC=Hexotech17,DC=local", "G=Repasadores"

MsgBox "Todos los grupos creados correctamente"
```

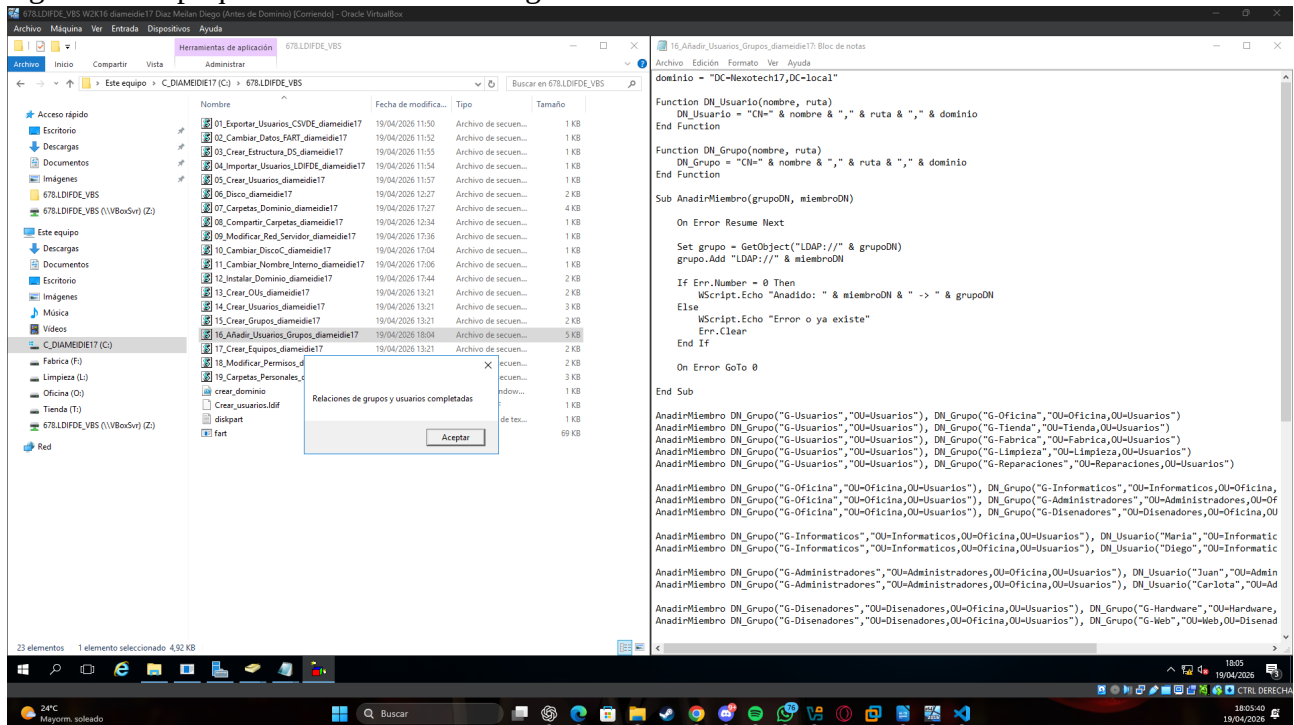
The Command Prompt window shows the execution of the script, with the output 'Todos los grupos creados correctamente' (All groups created successfully) displayed at the bottom.

Posteriormente nos iremos a la herramienta de **Usuarios y equipos de Active Directory** donde probaremos a entrar en otras OUs diferentes para ver los usuarios y los grupos



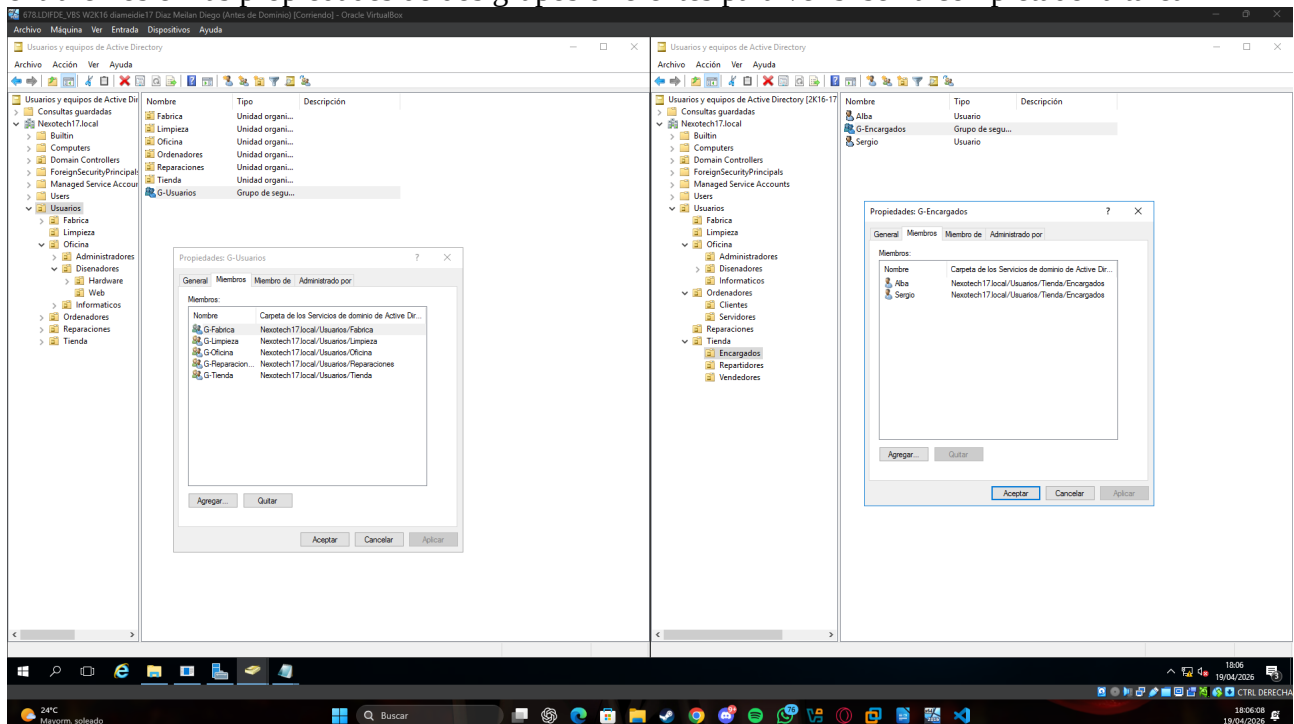
26

A continuación añadiremos los usuarios a los grupos correspondientes, para esto usaremos el siguiente script que se muestra en la imagen



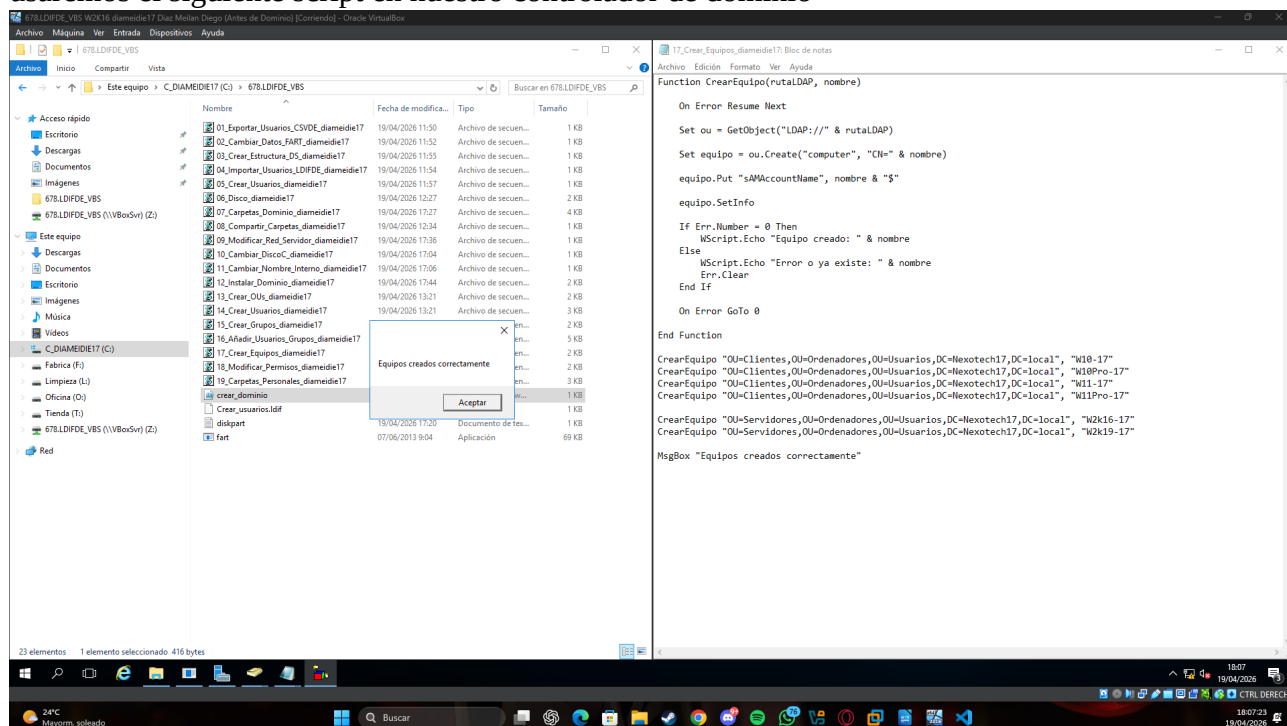
Al ejecutarlo vemos que se nos muestra la ventana que nos informará que se nos han añadido cada usuario a su grupo correspondiente

Seguidamente nos iremos a la herramienta de **Usuarios y equipos de Active Directory** donde entraremos en las propiedades de dos grupos diferentes para ver si se ha completado la tarea



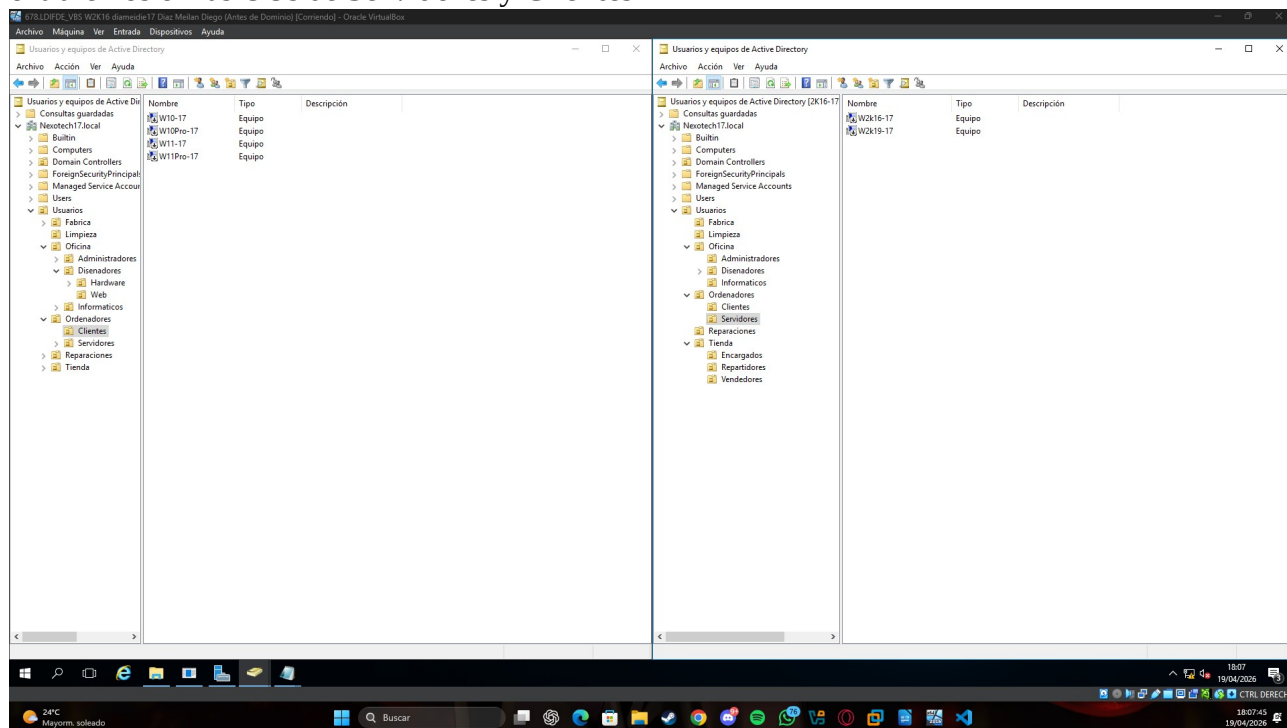
Como podemos ver en el caso de **G-Usuarios** tendremos como miembros los otros grupos de las Sub-OU's y en el caso de **G-Encargados** los miembros serán **Alba** y **Sergio**

Ahora crearemos los equipos que serán los clientes y servidores de nuestro dominio, para esto usaremos el siguiente script en nuestro controlador de dominio



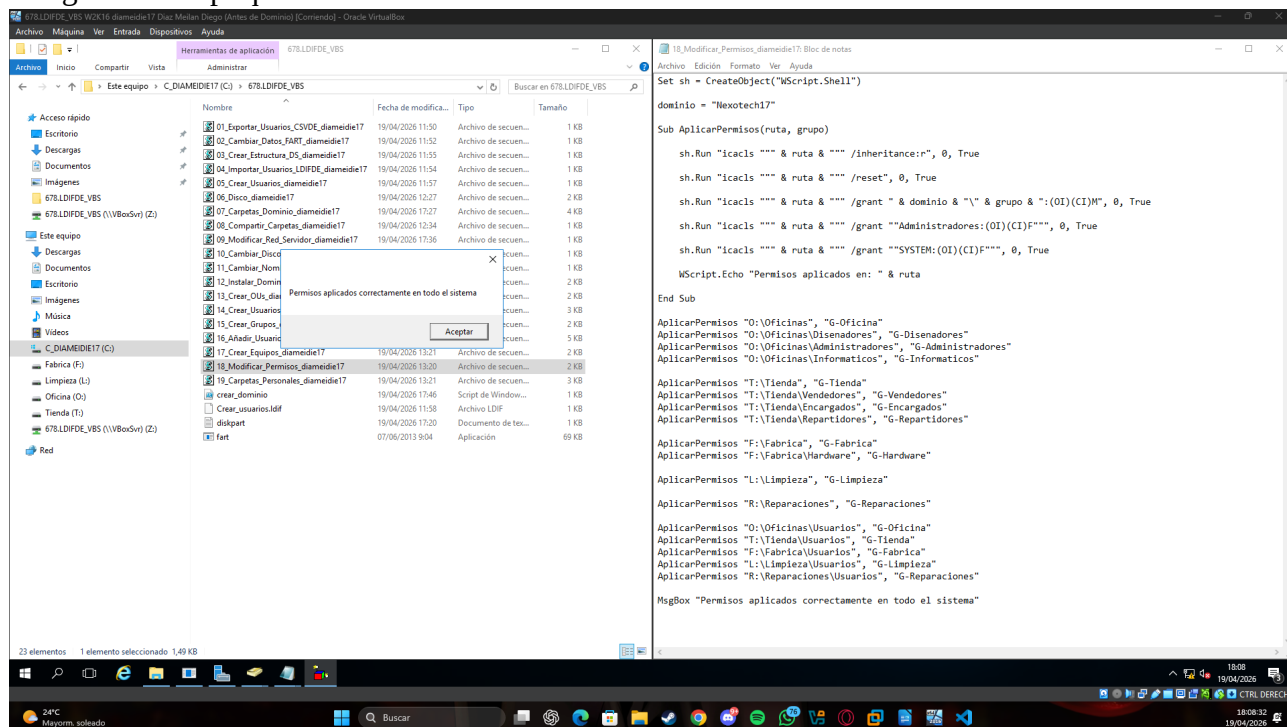
Como observamos al ejecutarlo se nos mostrará una ventana donde nos dirá que los equipos han sido creados satisfactoriamente

Posteriormente entraremos en la herramienta de **Usuarios y equipos de Active Directory** donde entraremos en las OUs de **Servidores y Clientes**



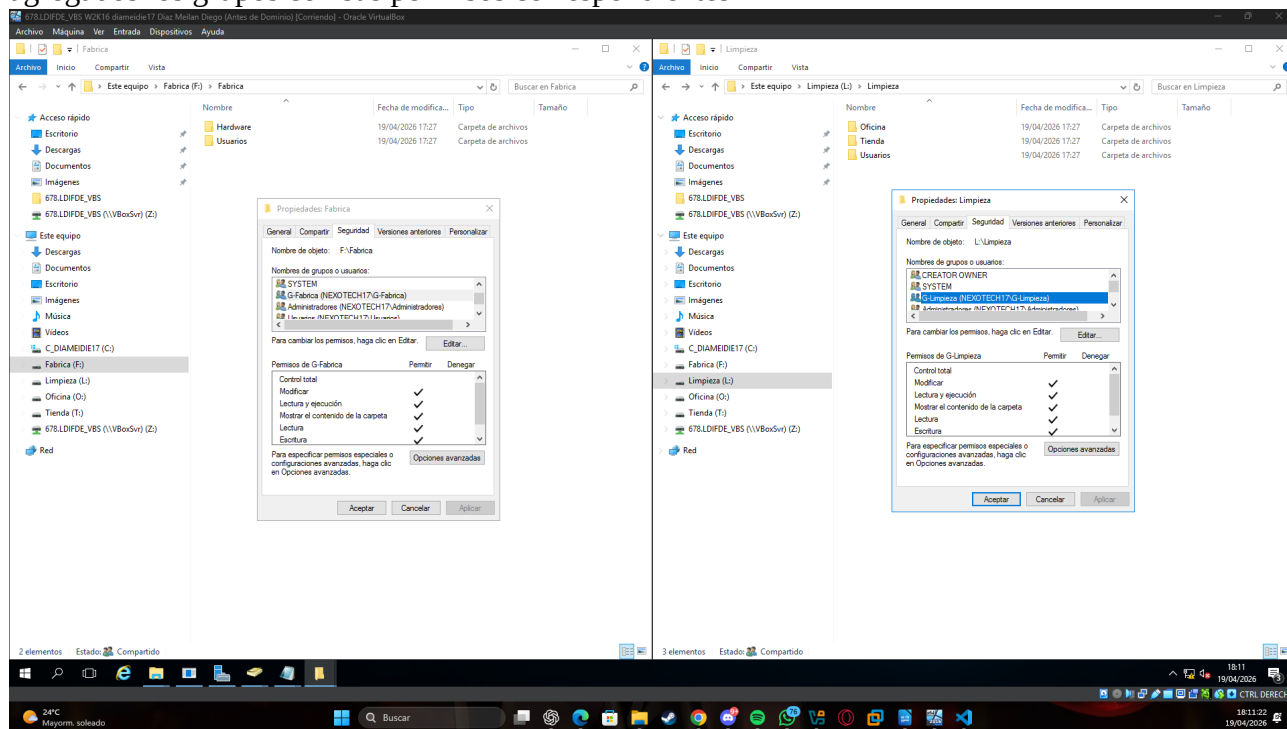
Vemos que al entrar en las respectivas unidades organizativas tendremos los **4 equipos clientes** y los **2 servidores** que conforman nuestra empresa

El siguiente paso que realizaremos será modificar los permisos de las carpetas, para esto usaremos el siguiente script que contendrá los comandos de **icacls**



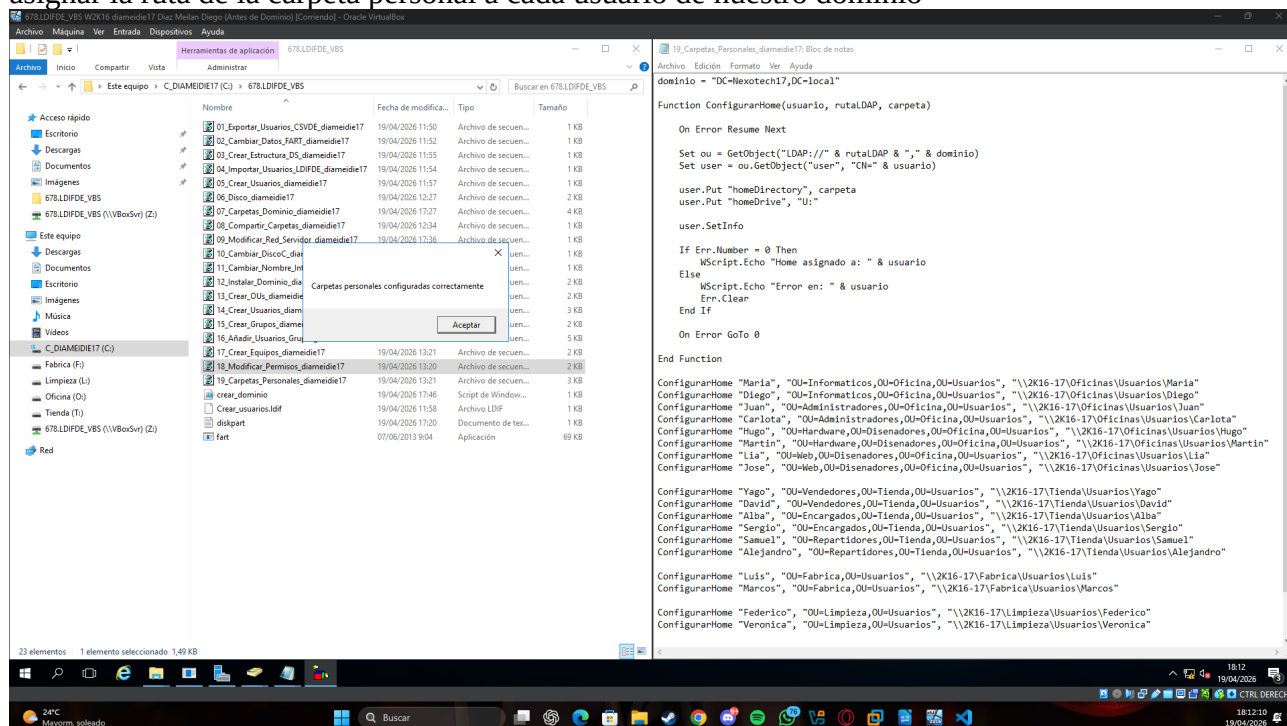
Al ejecutar el script vemos que se ejecuta sin problemas y en principio tendremos los permisos de cada carpeta modificada con el grupo al que le pertenece la carpeta

A continuación entraremos en los permisos de dos carpetas diferentes y veremos si tenemos agregados los grupos con sus permisos correspondientes



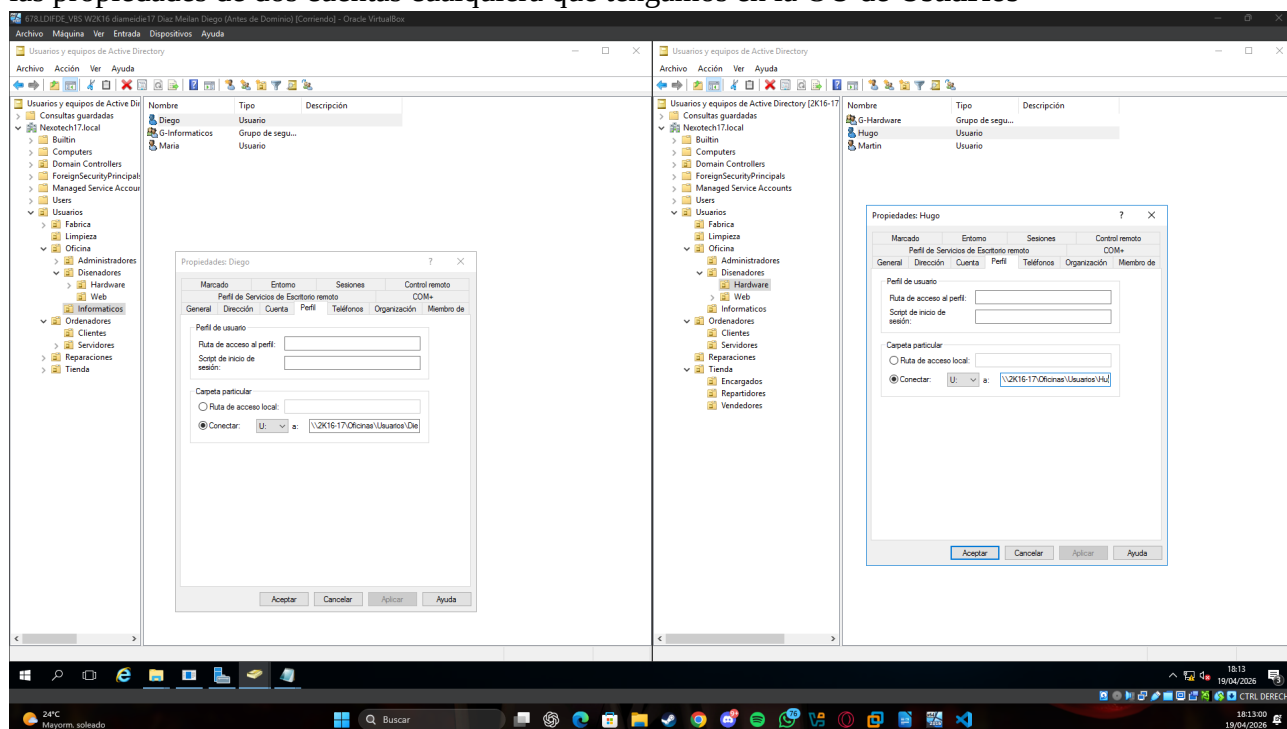
Como observamos en las propiedades de las carpetas de **Fabrica** y **Limpieza** el grupo al que pertenece la carpeta tendrá los permisos de **Modificar**.

El último script que ejecutaremos será el siguiente que vemos en la imagen con el que podremos asignar la ruta de la carpeta personal a cada usuario de nuestro dominio



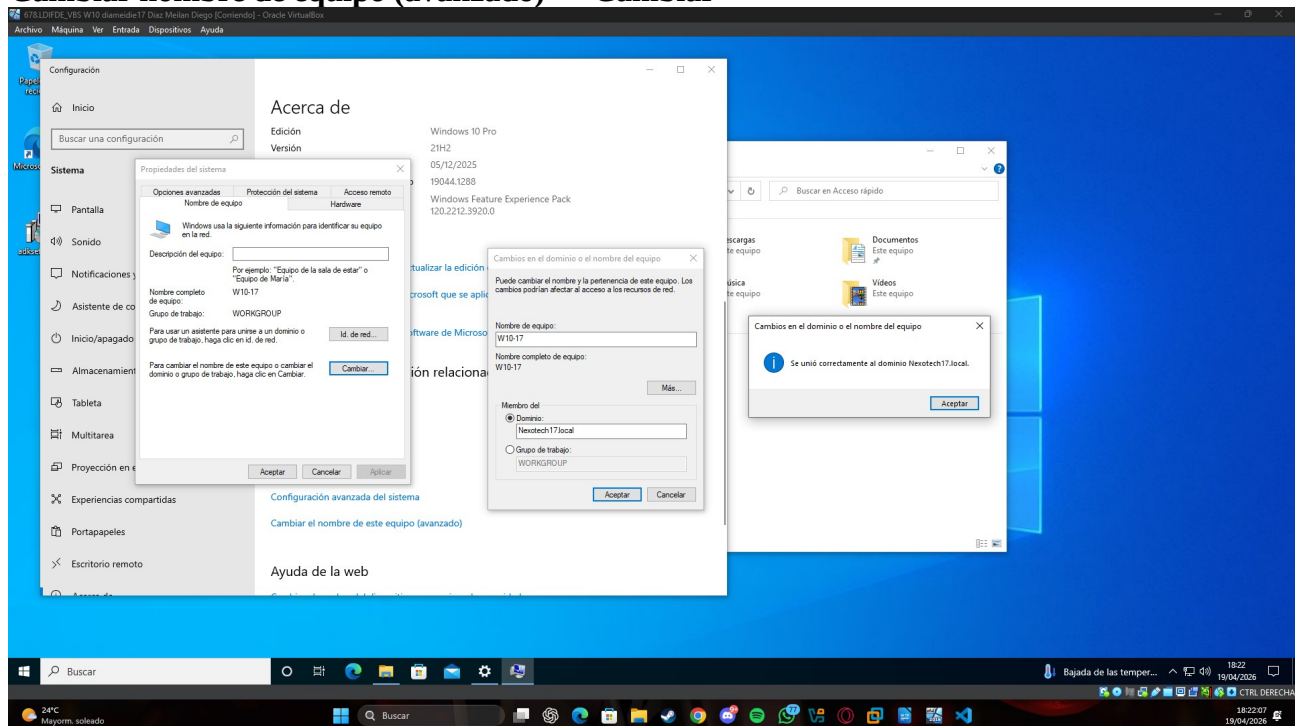
Ejecutaremos el script y observamos que no nos ha dado fallo ninguno y en principio deberíamos tener los cambios aplicados a cada usuario del dominio

Comprobaremos los cambios aplicados dirigiéndonos **Usuarios y equipos de Active Directory** y a las propiedades de dos cuentas cualquiera que tengamos en la OU de **Usuarios**



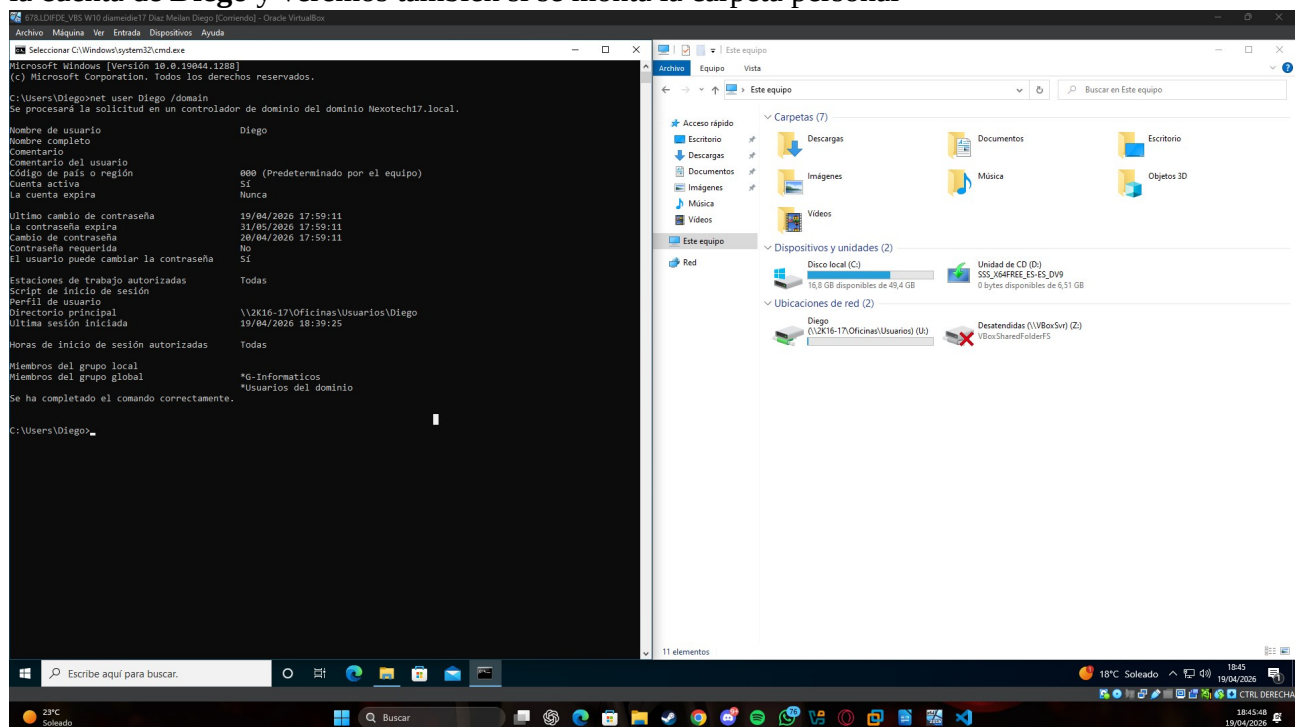
Como vemos en las cuentas de **Diego** y **Hugo** tendremos visible la ruta de la carpeta personal de cada usuario y tendremos que se monten en la unidad **U:**

Ahora uniremos un nuevo equipo cliente al dominio que esto lo haremos haciendo **Acerca de → Cambiar nombre de equipo (avanzado) → Cambiar**



Le escribiremos el nombre de dominio **Nexotech17.local** y le daremos a **Aceptar**, como vemos nos conecta al dominio y reiniciaremos el equipo para terminar de unirlo

Posteriormente iniciaremos sesión en el cliente con un usuario del dominio, en mi caso probaré con la cuenta de **Diego** y veremos también si se monta la carpeta personal



Como podemos visualizar en la imagen anterior tendremos iniciado sesión en la cuenta de **Diego** donde se le monto la **carpeta personal** y también vemos los grupos a que pertenece la cuenta

Conclusiones

Gracias a este trabajo hemos aprendido un poco más sobre la realización de scripts de visual basic que nos permiten automatizar tareas sobre el Active Directory, como hemos visto anteriormente donde es capaz de realizar la mayoría de tareas. Aunque también hemos visto que tiene sus limitaciones donde tiene que recurrir al powershell en tareas más avanzadas como en la creación del dominio, vemos que se puede migrar todos los scripts de powershell a visual basic y realizan las mismas tareas con el mismo resultado. Para terminar vemos todas las utilidades que nos ofrece el lenguaje de VBScript aunque es más recomendable realizar los script en powershell ya que nos ofrecerá un mayor control sobre la administración de sistemas.

Referencias

Para la realización del trabajo he utilizado los PDF's situados en el directorio de /docu y también los ubicados en el aula virtual, además he usado diferentes Páginas Web que me han servido para completar y mejorar el trabajo.

PDF's utilizados para realizar el trabajo:

ldifde ds csvde.pdf

Tutorial de Visual Basic Script.pdf

VBScript instrucciones.pdf

tutorial de vbscript.pdf

vbscript3.pdf

Scripting QTP - CH03 - VBScript Basics.pdf

Scripting QTP - CH04 - Advanced VBScript.pdf

Páginas Webs encontradas para completar el trabajo:

<https://desarrolloweb.com/manuales/tutorial-visual-basic-script-manual.html>

<https://learn.microsoft.com/es-es/office/vba/outlook/how-to/using-visual-basic-to-customize-outlook-forms/tools-for-programming-with-visual-basic-scripting-edition>

https://alquimistadesistemas.com/pdfs/3-uso_avanzado_ejemplos_vbs_scsWinter.pdf

<https://learn.microsoft.com/es-es/windows/win32/lwef/using-vbscript>

https://alquimistadesistemas.com/pdfs/vbs_poo_enrique_martin_martin.pdf